



ROBOTS MEET ARTS

Εκπαιδευτική Ρομποτική και Προγραμματισμός
συναντούν τις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές
Επιστήμες σε Χωρίς Αποκλεισμούς Μαθησιακά
Περιβάλλοντα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Φεβρουάριος 2026

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ & ΕΤΑΙΡΟΙ

L.A.B

STIMULI
for social change

UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI

UCLL
twa.



Ark
de ark
basisschool



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Αριθμός έργου: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881). Οι απόψεις και γνώμες που εκφράζονται αποτελούν ωστόσο ευθύνη μόνο των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η αρχή που χορήγησε την επιχορήγηση μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.



Πίνακας περιεχομένων

1. Εκτελεστική περίληψη	03
2. Εισαγωγή	04
3. Επισκόπηση των πλαισίων υλοποίησης	05
4. Βέλτιστες πρακτικές από την υλοποίηση του Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Robots Meet Arts	11
5. Βέλτιστες πρακτικές από την υλοποίηση του Αναλυτικού Προγράμματος Robots Meet Arts	25
6. Συστάσεις για μελλοντική υλοποίηση στις χώρες της ΕΕ	39
7. Συμπεράσματα	41



1. Εκτελεστική περίληψη

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα κύρια ευρήματα του έργου Robots Meet Arts, το οποίο διερευνά πώς η εκπαιδευτική ρομποτική και ο προγραμματισμός μπορούν να υποστηρίξουν χωρίς αποκλεισμούς, διεπιστημονικά μαθησιακά περιβάλλοντα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Το έργο ανέπτυξε δύο συμπληρωματικά συστατικά:

- το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Robots Meet Arts, σχεδιασμένο να εξοπλίζει τους εκπαιδευτικούς με τις παιδαγωγικές και πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για την ενσωμάτωση της ρομποτικής στη διδασκαλία στην τάξη
- το Αναλυτικό Πρόγραμμα Robots Meet Arts, το οποίο περιλαμβάνει διεπιστημονικές δραστηριότητες ρομποτικής που συνδέουν τον προγραμματισμό με τις τέχνες, τις γλώσσες, τις ανθρωπιστικές επιστήμες και την κοινωνική μάθηση.

Και τα δύο συστατικά πιλοτάρθηκαν σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Ισπανία, το Βέλγιο και η Γαλλία, με μια επιπλέον υλοποίηση στο CERN στην Ελβετία. Αυτά τα ποικίλα πλαίσια επέτρεψαν στο έργο να εξετάσει πώς η ρομποτική μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια και με μαθητές που έχουν διαφορετικά επίπεδα ψηφιακής εμπειρίας.

Η ανάλυση των δραστηριοτήτων υλοποίησης οδήγησε στον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με δύο κύριους τομείς:

1. Πρακτικές επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στον σχεδιασμό χωρίς αποκλεισμούς μαθημάτων ρομποτικής, στην κατανόηση της υπολογιστικής σκέψης και στην ενσωμάτωση της ρομποτικής σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.
2. Πρακτικές υλοποίησης αναλυτικού προγράμματος που καταδεικνύουν αποτελεσματικούς τρόπους εισαγωγής δραστηριοτήτων ρομποτικής στις τάξεις μέσω προοδευτικών μαθησιακών διαδρομών, συνεργατικών μαθησιακών δομών, αναστοχαστικών πρακτικών και διεπιστημονικών συνδέσεων.

Σε όλες αυτές τις πρακτικές, αναδύθηκαν αρκετές κοινές παιδαγωγικές αρχές:

- η ρομποτική θα πρέπει να εισάγεται προοδευτικά, ξεκινώντας από προσβάσιμες δραστηριότητες χωρίς οθόνη και σταδιακά κινούμενη προς τα εργαλεία προγραμματισμού και ρομποτικής,
- ο σχεδιασμός χωρίς αποκλεισμούς θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό μαθημάτων για να διασφαλιστεί η συμμετοχή μαθητών με ποικίλες ανάγκες,
- η συνεργασία και η μάθηση μεταξύ ομοτίμων διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη της εμπλοκής των μαθητών και της επίλυσης προβλημάτων,
- ο αναστοχασμός και ο πειραματισμός βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν βαθύτερα τις υπολογιστικές έννοιες.

Τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι η εκπαιδευτική ρομποτική μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό παιδαγωγικό εργαλείο για την καλλιέργεια ψηφιακής ικανότητας, δημιουργικότητας και κριτικής σκέψης, υποστηρίζοντας παράλληλα τη διεπιστημονική μάθηση και τις χωρίς αποκλεισμούς εκπαιδευτικές πρακτικές. Οι βέλτιστες πρακτικές που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση παρέχουν πρακτική καθοδήγηση σε εκπαιδευτικούς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής που επιδιώκουν να ενσωματώσουν τη ρομποτική στα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλη την Ευρώπη.



2. Εισαγωγή

Η εκπαιδευτική ρομποτική αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως μια αποτελεσματική παιδαγωγική προσέγγιση για την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων που απαιτούνται στη σύγχρονη εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων της υπολογιστικής σκέψης, της δημιουργικότητας, της συνεργασίας και της επίλυσης προβλημάτων. Όταν ενσωματώνεται με στοχαστικό τρόπο στις διδακτικές πρακτικές, η ρομποτική μπορεί να υποστηρίξει τη διεπιστημονική μάθηση που συνδέει τις επιστήμες, την τεχνολογία, τις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει την ενεργό και χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή των μαθητών.

Το έργο Robots Meet Arts εξερευνά πώς η εκπαιδευτική ρομποτική και ο προγραμματισμός μπορούν να εμπλουτίσουν τα μαθησιακά περιβάλλοντα συνδέοντας την τεχνολογία με τα μαθήματα τεχνών και ανθρωπιστικών επιστημών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το έργο εστιάζει ιδιαίτερα στις χωρίς αποκλεισμούς εκπαιδευτικές πρακτικές, με στόχο να αποδείξει πώς η ρομποτική μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικούς μαθητές ενώ προωθεί τις ψηφιακές ικανότητες και τη δημιουργική σκέψη.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το έργο ανέπτυξε και υλοποίησε τόσο το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Robots Meet Arts όσο και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Robots Meet Arts, τα οποία πιλοτάρθηκαν σε αρκετά ευρωπαϊκά πλαίσια. Οι δραστηριότητες υλοποίησης πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, την Ισπανία, το Βέλγιο και τη Γαλλία, με μια επιπλέον πιλοτική δραστηριότητα που οργανώθηκε στην Ελβετία στο CERN, όπου το αναλυτικό πρόγραμμα δοκιμάστηκε κατά τη διάρκεια ενός εκπαιδευτικού εκδηλώσεων εστιασμένης στη ρομποτική, τον προγραμματισμό και την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά τα ποικίλα πλαίσια παρείχαν πολύτιμες ευκαιρίες για τη δοκιμή δραστηριοτήτων ρομποτικής σε διαφορετικά θεσμικά, παιδαγωγικά και κοινωνικο-πολιτισμικά περιβάλλοντα.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο έργο είχαν συχνά περιορισμένη προηγούμενη εμπειρία με την εκπαιδευτική ρομποτική, επιτρέποντας στο έργο να εξετάσει πώς η επαγγελματική ανάπτυξη και τα δομημένα μαθησιακά υλικά μπορούν να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών και να υποστηρίξουν την αποτελεσματική ενσωμάτωση της ρομποτικής στην πρακτική της τάξης.

Με βάση αυτές τις εμπειρίες υλοποίησης, το έργο εντόπισε μια σειρά βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται τόσο με την επιμόρφωση εκπαιδευτικών όσο και με την υλοποίηση του αναλυτικού προγράμματος. Αυτές οι πρακτικές αναδεικνύουν αποτελεσματικές παιδαγωγικές στρατηγικές για την εισαγωγή της ρομποτικής, την υποστήριξη της χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχής και τη σύνδεση της υπολογιστικής σκέψης με σημαντικές μαθησιακές εμπειρίες σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει αυτά τα ευρήματα και επιδιώκει να παρέχει πρακτική καθοδήγηση σε εκπαιδευτικούς, σχολεία και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής που επιδιώκουν να ενσωματώσουν την εκπαιδευτική ρομποτική στη διδασκαλία και τη μάθηση σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά πλαίσια.

3. Επισκόπηση των πλαισίων υλοποίησης

Ο εντοπισμός βέλτιστων πρακτικών στο πλαίσιο του έργου Robots Meet Arts θεμελιώνεται στις εμπειρίες υλοποίησης που πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια στην Ευρώπη. Οι εταίροι του έργου πιλοτάρησαν το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Robots Meet Arts σε μια ποικιλία θεσμικών, παιδαγωγικών και κοινωνικο-πολιτισμικών περιβαλλόντων. Αυτά τα πλαίσια παρείχαν πολύτιμες γνώσεις για το πώς η ρομποτική και η υπολογιστική σκέψη μπορούν να ενσωματωθούν στη διδασκαλία τεχνών, ανθρωπιστικών επιστημών και διεπιστημονική μάθηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι δραστηριότητες υλοποίησης πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, την Ισπανία, το Βέλγιο και τη Γαλλία, όπου οι εταίροι οργάνωσαν το πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Robots Meet Arts και πιλοτάρησαν το αναλυτικό πρόγραμμα Robots Meet Arts με μαθητές σε πραγματικές συνθήκες τάξης. Τα συμμετέχοντα σχολεία και τα περιβάλλοντα επιμόρφωσης αντικατόπτριζαν ποικίλες εκπαιδευτικές πραγματικότητες, συμπεριλαμβανομένων αστικών και αγροτικών σχολείων, κοινωνικά ποικιλόμορφων κοινοτήτων και τάξεων με διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας με ψηφιακές τεχνολογίες και εκπαιδευτική ρομποτική. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί είχαν περιορισμένη προηγούμενη εμπειρία με τη ρομποτική, γεγονός που επέτρεψε στο έργο να δοκιμάσει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος επιμόρφωσης στην οικοδόμηση αυτοπεποίθησης, παιδαγωγικής ικανότητας και πρακτικών εφαρμογών στην τάξη. Εκτός από αυτά τα προγραμματισμένα πλαίσια υλοποίησης, μια επιπλέον πιλοτική δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στο CERN, όπου το αναλυτικό πρόγραμμα του έργου δοκιμάστηκε κατά τη διάρκεια μιας ολόημερης εκπαιδευτικής εκδήλωσης αφιερωμένης στη ρομποτική, τον προγραμματισμό και την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό το πλαίσιο πρόσφερε την ευκαιρία να παρατηρηθούν οι δραστηριότητες με ένα ευρύτερο φάσμα μαθητών, συμπεριλαμβανομένων μαθητών από διαφορετικά σχολικά συστήματα και ηλικιακές ομάδες.

Στα πέντε πλαίσια, το έργο έφτασε σε εκπαιδευτικούς και μαθητές με διαφορετικά επίπεδα προηγούμενων γνώσεων, τεχνολογικής πρόσβασης και εκπαιδευτικών αναγκών. Αυτή η ποικιλομορφία παρείχε μια πλούσια βάση τεκμηρίων για τον εντοπισμό επιτυχημένων προσεγγίσεων, μεταφέρσιμων στρατηγικών και αποτελεσματικών παιδαγωγικών πρακτικών. Οι ακόλουθες ενότητες παρουσιάζουν μια επισκόπηση κάθε πλαισίου υλοποίησης, η οποία αποτελεί τη βάση για τον εντοπισμό και την ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών του έργου.

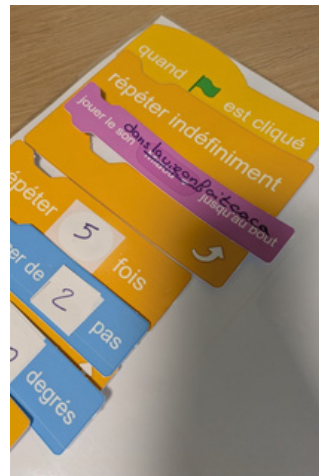


Επισκόπηση του πλαισίου υλοποίησης – Γαλλία

Στη Γαλλία, η υλοποίηση του Robots Meet Arts πραγματοποιήθηκε σε δύο συμπληρωματικά πλαίσια: αρχική εν ενεργεία επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ίδρυμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και πιλοτική εφαρμογή αναλυτικού προγράμματος σε ένα εξωσχολικό πρόγραμμα υποστήριξης που απευθυνόταν σε μαθητές από μειονεκτούντα πλαίσια.

Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών υλοποιήθηκε στο INSPÉ Créteil (Παρίσι) μέσω δύο ομάδων. Η πρώτη ομάδα πραγματοποιήθηκε στις 03/03/2025, 07/03/2025, 20/05/2025 και 22/05/2025, φτάνοντας 22 εν ενεργεία εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω οκτώ θεματικών συνεδριών που παραδόθηκαν σε έξι ημιήμερα. Μια δεύτερη ομάδα ακολούθησε τον Ιανουάριο του 2026 με 17 εκπαιδευτικούς, καλύπτοντας έξι συνεδρίες σε τέσσερα ημιήμερα, με τις υπόλοιπες ενότητες προγραμματισμένες για τον Μάιο του 2026. Οι συμμετέχοντες ήταν γενικιστές εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης υπεύθυνοι για όλα τα γνωστικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπιστικών επιστημών, και οι περισσότεροι ανέφεραν περιορισμένη προηγούμενη εξοικείωση με την υπολογιστική σκέψη, τον προγραμματισμό ή την εκπαιδευτική ρομποτική. Ο σχεδιασμός της επιμόρφωσης συνδύαζε εννοιολογική εισαγωγή με ενεργό παιδαγωγική και πρόοδο «από το μη ψηφιακό στο ψηφιακό», συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων όπως ενσωματωμένος προγραμματισμός, αφηγηματική υπολογιστική σκέψη για τις ανθρωπιστικές επιστήμες, προσομοιώσεις δικτύων, συνεργατικές εργασίες σχεδιασμού και ρητή αναστοχαστική εργασία για την ένταξη. Οι επιμορφωτές ανέφεραν ισχυρή εμπλοκή και συνεργασία, και πολύ υψηλά ποσοστά ικανοποίησης και σύστασης, σημειώνοντας ωστόσο ότι η ρητή σύνδεση των διεπιστημονικών δεσμών απαιτούσε επιπλέον διευκόλυνση και ότι η αυτοπεποίθηση για ανεξάρτητη υλοποίηση ήταν υψηλότερη μετά την ολοκλήρωση του πλήρους κύκλου επιμόρφωσης.

Η πιλοτική εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος πραγματοποιήθηκε στη Λα Ροσέλ στο πλαίσιο του προγράμματος CLAS (Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité), το οποίο υποστηρίζει νέους ανθρώπους εκτός σχολικού ωραρίου, ιδιαίτερα σε γειτονίες προτεραιότητας. Η πιλοτική εφαρμογή περιλάμβανε τρεις συνεδρίες στις 12/03/2025, 16/04/2025 και 07/05/2025, με έναν συντονιστή/εκπαιδευτικό και εννέα μαθητές από την περιοχή της Λα Παλίζ. Η ομάδα ήταν μικτής ηλικίας, από CM2 (10-11 ετών) έως 4ème (13-14 ετών), και περιλάμβανε υψηλό ποσοστό μαθητών που χρειάζονταν προσαρμοσμένη υποστήριξη, με περίπου τους μισούς να παρουσιάζουν ΔΕΠΥ ή ΔΑΦ. Οι πιλοτικές δραστηριότητες συνδύαζαν προσεγγίσεις χωρίς οθόνη και ψηφιακές προσεγγίσεις και υλοποιήθηκαν μέσω μιας έντονα πολυτροπικής μεθοδολογίας που υποστήριζε την εμπλοκή, τη μάθηση μεταξύ ομοτίμων και την ένταξη. Η ανατροφοδότηση τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από μαθητές έδειξε υψηλά κίνητρα και απόλαυση, ισχυρό αντιληπτό μαθησιακό αποτέλεσμα και καλή χρηστικότητα των υλικών, ενώ οι προκλήσεις που σχετίζονταν με τη δυναμική μικτών ηλικιών, τη ρύθμιση προσοχής και τους χρονικούς περιορισμούς για δημιουργικά έργα ανέδειξαν τη σημασία της προσεκτικής ρύθμισης ρυθμού και της υποστηρικτικής δομής σε παρόμοια πλαίσια.



Εκτός από την υλοποίηση στη Λα Ροσέλ, μια πιλοτική δραστηριότητα αναλυτικού προγράμματος πραγματοποιήθηκε με εκπαιδευτικούς από διασυνοριακά σχολεία στο CERN. Αυτή η πιλοτική εφαρμογή παρείχε την ευκαιρία να δοκιμαστεί μια δραστηριότητα Robots Meet Arts με ένα ευρύτερο εύρος ηλικιών και ιδιαίτερα ποικίλα προφίλ μαθητών, επεκτείνοντας τη βάση τεκμηρίων του έργου πέρα από το αρχικό σχέδιο των χωρών-εταίρων.

Η πιλοτική εφαρμογή πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2025 στο πλαίσιο μιας ολοήμερης πρωτοβουλίας του CERN που καλούσε εκπαιδευτικούς να φέρουν τις τάξεις τους για να ανακαλύψουν δραστηριότητες ρομποτικής, προγραμματισμού και τεχνητής νοημοσύνης. Συνολικά, τέσσερις εκπαιδευτικοί και πενήντα μαθητές συμμετείχαν σε τέσσερις συνεδρίες 1h30 η καθεμία, υποδεχόμενοι τέσσερις διαφορετικές τάξεις ηλικίας από 8 έως 16 ετών. Δύο ομάδες προέρχονταν από γαλλικά διασυνοριακά σχολεία ή διεθνή σχολεία. Η κατανομή φύλου στις συμμετέχουσες ομάδες αναφέρθηκε ως ισορροπημένη.

Η πιλοτική δραστηριότητα ήταν το μάθημα Robots Meet Arts "Born Yesterday – Bio-inspired Learning Processes and Robotics." Η υλοποίηση συνδύαζε ένα παιχνίδι μάθησης μέσω δοκιμής και σφάλματος χωρίς οθόνη με εργαστήρια προγραμματισμού ρομπότ, επιτρέποντας στους μαθητές να μεταφράσουν ένα μοντέλο μάθησης που έχτισαν οι ίδιοι σε εκτελέσιμες οδηγίες. Οι μαθητές εναλλάσσονταν μεταξύ τριών διαφορετικών περιβαλλόντων προγραμματισμού (Cubetto, Sphero Indi και ρομπότ βάσει micro:bit) και ολοκλήρωναν συγκρίνοντας τη διαδικασία μάθησής τους με μια προσέγγιση TN χρησιμοποιώντας ένα εξωτερικό εργαλείο.

Η ανατροφοδότηση ικανοποίησης τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από μαθητές ήταν σταθερά πολύ υψηλή σε όλα τα κριτήρια, αναδεικνύοντας ισχυρά κίνητρα, αποτελεσματική συνεργασία, σαφή διευκόλυνση, επαρκή χρονισμό και επιτυχή συμμετοχή μαθητών με πολύ διαφορετικές αφετηρίες. Οι βασικές προκλήσεις σχετίζονταν κυρίως με τη διαχείριση του ευρέος εύρους προηγούμενης εμπειρίας και την ανάγκη για σαφέστερη επικοινωνία πριν από την εκδήλωση σχετικά με την καταλληλότητα της δραστηριότητας για κάθε τάξη, ενώ η πιο αξιοσημείωτη επιτυχία ήταν η προσαρμοστικότητα και η καθολική προσβασιμότητα της δραστηριότητας, που επέτρεπε τόσο στους αρχάριους όσο και στους έμπειρους μαθητές να βρίσκουν ουσιαστική πρόκληση και μάθηση.



Επισκόπηση του πλαισίου υλοποίησης – Ισπανία

Στην Ισπανία, η υλοποίηση του Robots Meet Arts συνδύασε ένα υβριδικό μοντέλο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με πιλοτική εφαρμογή αναλυτικού προγράμματος σε δημόσιο δημοτικό σχολείο, σε ένα πλαίσιο όπου η ένταξη, η διαθεματική μάθηση και η ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων αποτελούν καθιερωμένες προτεραιότητες. Και στα δύο συστατικά, οι συμμετέχοντες έδειξαν ισχυρά κίνητρα για καινοτομία, ενώ η προηγούμενη εμπειρία με τη ρομποτική και τον προγραμματισμό κυμαινόταν από αρχάριο έως περιστασιακή χρήση στην τάξη.

Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών παραδόθηκε ως ένα μάθημα 30 ωρών, με 22 ώρες διαδικτυακά και 8 ώρες δια ζώσης, ακολουθώντας μια δομή που εναλλάσσει εννοιολογική εργασία με πρακτικά προσανατολισμένες συνεδρίες. Στην επιμόρφωση συμμετείχαν 33 εν ενεργεία εκπαιδευτικοί προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τις περιοχές Tarragona και Reus στην Καταλονία. Οι συμμετέχοντες είχαν ποικίλες επαγγελματικές τροχιές και σταθερή διδακτική εμπειρία. Οι διαδικτυακές ενότητες εστίαζαν στα θεμέλια της εκπαιδευτικής ρομποτικής, του προγραμματισμού και της υπολογιστικής σκέψης, ενώ οι δια ζώσης συναντήσεις δίνανε έμφαση στον πειραματισμό με υλικά και στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων προσανατολισμένων στην τάξη. Ένα βασικό χαρακτηριστικό της ισπανικής υλοποίησης ήταν η συστηματική χρήση εισιτηρίων εισόδου και εξόδου κατά τις δια ζώσης συνεδρίες, υποστηρίζοντας τη διαμορφωτική αξιολόγηση, τον αναστοχασμό και τη συνεχή προσαρμογή της επιμόρφωσης στις ανάγκες των συμμετεχόντων. Οι επιμορφωτές ανέφεραν πολύ υψηλή εμπλοκή, αλληλεπίδραση, χρονισμό και συνεργασία, σημειώνοντας ωστόσο προκλήσεις που σχετίζονταν με τον προγραμματισμό δια ζώσης παρουσίας και την αντιμετώπιση της ετερογενούς προηγούμενης γνώσης των συμμετεχόντων μέσω διαφοροποιημένης υποστήριξης.

Η πιλοτική εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Reus, στο Escola Marià Fortuny, από 28 έως 30 Ιανουαρίου 2026, με έξι εκπαιδευτικούς και εξήντα μαθητές ηλικίας 8-11 ετών. Το σχολείο βρίσκεται σε αστική περιοχή της Καταλονίας και έχει προηγούμενη εμπειρία με διεπιστημονικά έργα που ενσωματώνουν ρομποτική, τέχνες και ψηφιακή αφήγηση. Οι μαθητές είχαν γενικά βασική έως μέτρια εξοικείωση με τις ψηφιακές τεχνολογίες, ενώ το σχολικό πλαίσιο περιλάμβανε μαθητές από χαμηλά έως μεσαία κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα και ορισμένες καταστάσεις κοινωνικής ευαλωτότητας, καθώς και ποικίλες μαθησιακές ανάγκες και πολύγλωσσα προφίλ. Σε τρεις συνεδρίες πιλοτικής εφαρμογής, υλοποιήθηκαν δραστηριότητες που ενσωμάτωναν ρομποτική με τέχνες, γλώσσες και ιστορία μέσω συνεργατικών δομών και διαφοροποιημένων υλικών. Η ανατροφοδότηση εκπαιδευτικών και μαθητών έδειξε υψηλά κίνητρα και απόλαυση, ισχυρό αντιληπτό μαθησιακό αποτέλεσμα και πολύ θετικά αποτελέσματα ένταξης, ενώ ορισμένα λογιστικά ζητήματα όπως η διαχείριση συσκευών και ο χρόνος τεχνικής προετοιμασίας εντοπίστηκαν ως τομείς προς βελτίωση.



Επισκόπηση του πλαισίου υλοποίησης – Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η υλοποίηση του Robots Meet Arts πραγματοποιήθηκε σε πλαίσιο δημοτικού σχολείου και περιλάμβανε δύο συνδεδεμένα συστατικά: ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και την πιλοτική εφαρμογή επιλεγμένων δραστηριοτήτων αναλυτικού προγράμματος με μαθητές. Το πλαίσιο χαρακτηρίζεται από ισχυρές ανάγκες ποικιλομορφίας και ένταξης, καθώς και από εκπαιδευτικούς που είναι παρακινημένοι να καινοτομήσουν αλλά, σε πολλές περιπτώσεις, έχουν περιορισμένη προηγούμενη εμπειρία με την εκπαιδευτική ρομποτική.

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών παραδόθηκε στις 3-4 Σεπτεμβρίου 2025 στο Δημοτικό Σχολείο Πλατέος, με 33 συμμετέχοντες από την περιοχή της Ημαθίας που παρακολούθησαν 8 συνεδρίες. Οι συμμετέχοντες ήταν κυρίως εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με επιπλέον εκπροσώπηση από την ειδική αγωγή και τη σχολική διοίκηση. Τα δεδομένα πριν από την επιμόρφωση έδειξαν χαμηλή προηγούμενη εμπειρία με τη ρομποτική και τον προγραμματισμό, υποδεικνύοντας σαφή ανάγκη για ανάπτυξη ικανοτήτων. Η επιμόρφωση συνδύαζε εισαγωγές στην υπολογιστική σκέψη και στο αναλυτικό πρόγραμμα του έργου με πρακτική εξερεύνηση εργαλείων όπως Bee-Bot, Robot Mouse, Indi, Scratch Jr., LEGO Spike Essential και Vinci Robot, και περιλάμβανε συνεργατική ομαδική εργασία για τη μεταφορά της μάθησης στην πρακτική της τάξης. Η συνολική αξιολογική ανατροφοδότηση έδειξε πολύ υψηλή εμπλοκή και ικανοποίηση, υποδεικνύοντας ωστόσο ότι ορισμένοι εκπαιδευτικοί θα ωφελούνταν από επιπλέον χρόνο εξάσκησης για να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους. Η Πιλοτική Εφαρμογή Αναλυτικού Προγράμματος πραγματοποιήθηκε στις 2 και 4 Δεκεμβρίου 2025 μέσω 3 συνεδριών, με 6 εκπαιδευτικούς και 52 μαθητές ηλικίας 9-11 ετών στο Δημοτικό Σχολείο Πλατέος. Πιλοτάρθηκαν τρεις δραστηριότητες (Act Green Think Fair, Dilemmas with Values και Treasure Hunters), χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως Tale-Bot, Scratch και LEGO Spike Essential.



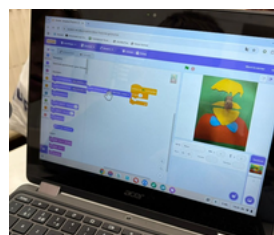
Η ομάδα μαθητών ήταν ιδιαίτερα ποικίλη, συμπεριλαμβανομένων Ρομά μαθητών, πολύγλωσσων μαθητών και μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, απαιτώντας ισχυρή υποστηρικτική δομή και διαφοροποιημένη υποστήριξη. Η συνδιδασκαλία (γενική και ειδική αγωγή) και η καθοδήγηση μεταξύ ομοτίμων υποστήριξαν τη χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή. Η ανατροφοδότηση τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από μαθητές έδειξε υψηλά κίνητρα και απόλαυση, ισχυρά αποτελέσματα ένταξης και καλή χρηστικότητα των υλικών, ενώ οι χρονικοί περιορισμοί και τα γλωσσικά εμπόδια αναδύθηκαν ως βασικές προκλήσεις.

Επισκόπηση του πλαισίου υλοποίησης – Βέλγιο

Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του φλαμανδικού εκπαιδευτικού συστήματος, όπου τα σχολεία καλούνται ολοένα και περισσότερο να ενσωματώσουν την υπολογιστική σκέψη και τις ΤΠΕ σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Η υλοποίηση εστίασε επομένως στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη πρακτικών στρατηγικών ενσωμάτωσης της ρομποτικής και του προγραμματισμού στις ανθρωπιστικές επιστήμες, τις τέχνες και άλλα γνωστικά αντικείμενα.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών οργανώθηκε στο Heverlee (Βέλγιο) και περιλάμβανε 30 συμμετέχοντες, κυρίως εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμπληρωμένους με έναν περιορισμένο αριθμό εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, συντονιστών STEAM ή ΤΠΕ, εκπροσώπων κοινοτικών οργανώσεων και φοιτητών ενός προγράμματος σπουδών προγραμματισμού. Η επιμόρφωση παραδόθηκε μέσω δύο εντατικών ολοήμερων συνεδριών (7 και 12 Νοεμβρίου 2025), ακολουθούμενων από δύο διαδικτυακές συνεδρίες παρακολούθησης (10 και 12 Δεκεμβρίου 2025), κατανεμημένες σε οκτώ ενότητες. Πριν από την επιμόρφωση, οι συμμετέχοντες εισήχθησαν στην πλατφόρμα Moodle και συμπλήρωσαν μια έρευνα για το υπόβαθρο και την εμπειρία τους με τη ρομποτική. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, αν και οι συμμετέχοντες ήταν έμπειροι εκπαιδευτικοί, πολλοί είχαν περιορισμένη προηγούμενη γνώση στην εκπαιδευτική ρομποτική, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για στοχευμένη επαγγελματική ανάπτυξη. Η επιμόρφωση συνδύαζε θεωρητική εισαγωγή με πρακτική εξερεύνηση ενός ευρέος φάσματος εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των Makey Makey, Tale-Bot, Indi Sphero, Edison, Photon, Micro:bit, επεκτάσεων Scratch και Cubetto.

Η πιλοτική εφαρμογή αναλυτικού προγράμματος πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2025 στο σχολείο De Ark στο Kessel-Lo (Λεύβεν) και περιλάμβανε τρεις εκπαιδευτικούς και τρεις τάξεις με μαθητές ηλικίας 10-12 ετών (περίπου 66 μαθητές συνολικά). Οι συμμετέχουσες τάξεις αντιπροσώπευαν ποικίλα μαθησιακά περιβάλλοντα, με μαθητές από διαφορετικά γλωσσικά υπόβαθρα, διαφορετικά επίπεδα και ορισμένους μαθητές που ακολουθούσαν προσαρμοσμένο μαθησιακό πρόγραμμα. Υλοποιήθηκαν τρεις δραστηριότητες αναλυτικού προγράμματος: Human Robot Prepares Breakfast, Making Faces with OctoStudio και Dance Mode. Αυτές οι δραστηριότητες συνδύαζαν προγραμματισμό χωρίς οθόνη, δημιουργική κωδικοποίηση και ενσωματωμένες μαθησιακές προσεγγίσεις για να εξοικειώσουν τους μαθητές με την αλληλουχία, τους αλγορίθμους, τη συνεργασία και την επίλυση προβλημάτων. Η ανατροφοδότηση από εκπαιδευτικούς και μαθητές ανέδειξε ισχυρά κίνητρα και ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες ρομποτικής, ιδιαίτερα επειδή πρόσφεραν νέες και συναρπαστικές μαθησιακές εμπειρίες. Ταυτόχρονα, η υλοποίηση ανέδειξε ορισμένες προκλήσεις που σχετίζονταν με τη γλωσσική ποικιλομορφία, τη διαχείριση της τάξης κατά τη διάρκεια συνεργατικών εργασιών και τους τεχνικούς περιορισμούς των σχολικών συσκευών.



4. Βέλτιστες πρακτικές από την υλοποίηση του Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Robots Meet Arts

Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην επιτυχή ενσωμάτωση της ρομποτικής και της υπολογιστικής σκέψης στη σχολική εκπαίδευση. Στο πλαίσιο του έργου Robots Meet Arts, δραστηριότητες επιμόρφωσης εκπαιδευτικών υλοποιήθηκαν σε διάφορα ευρωπαϊκά πλαίσια (στη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ισπανία και την Ελλάδα), συγκεντρώνοντας εκπαιδευτικούς με διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας στις ψηφιακές τεχνολογίες, τη ρομποτική και τις καινοτόμες παιδαγωγικές. Τα προγράμματα επιμόρφωσης αποσκοπούσαν όχι μόνο στο να εξοικειώσουν τους εκπαιδευτικούς με την εκπαιδευτική ρομποτική, αλλά και στο να τους υποστηρίξουν στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και των παιδαγωγικών στρατηγικών που απαιτούνται για την ουσιαστική ενσωμάτωση αυτών των εργαλείων στην εκπαιδευτική τους πρακτική.

Σε όλα τα πλαίσια πιλοτικής εφαρμογής, οι εταίροι πειραματίστηκαν με διάφορες επιμορφωτικές προσεγγίσεις σχεδιασμένες να αντιμετωπίσουν τα συνήθη εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, όπως η περιορισμένη εμπειρία με τον προγραμματισμό, το τεχνολογικό άγχος ή η αβεβαιότητα για τον τρόπο σύνδεσης της ρομποτικής με μη STEM γνωστικά αντικείμενα. Τα προγράμματα επιμόρφωσης τόνισαν επομένως τον πρακτικό πειραματισμό, τη συνεργατική μάθηση, τον χωρίς αποκλεισμούς παιδαγωγικό σχεδιασμό και τις διεπιστημονικές εφαρμογές που συνδέουν τη ρομποτική με τις τέχνες, τις ανθρωπιστικές επιστήμες και την εκμάθηση γλωσσών.

Μέσα από την ανάλυση των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων και της ανατροφοδότησης που συγκεντρώθηκε από τους συμμετέχοντες, εντοπίστηκαν δώδεκα βέλτιστες πρακτικές. Αυτές οι πρακτικές αντικατοπτρίζουν αποτελεσματικές στρατηγικές για τον σχεδιασμό προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που προωθούν την εμπλοκή, την προσβασιμότητα και τη βιώσιμη υλοποίηση εκπαιδευτικής ρομποτικής και υπολογιστικής σκέψης στην πρακτική της τάξης.

Οι βέλτιστες πρακτικές που παρουσιάζονται στην επόμενη ενότητα αναδεικνύουν διαφορετικές πτυχές της επιτυχούς επαγγελματικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της βιωματικής μάθησης, του σχεδιασμού χωρίς αποκλεισμούς μαθημάτων, των συνεργατικών μορφών επιμόρφωσης, των τεχνικών διαμορφωτικής αξιολόγησης και των προσεγγίσεων χαμηλής τεχνολογίας που καθιστούν την υπολογιστική σκέψη προσβάσιμη ακόμη και σε πλαίσια με περιορισμένους τεχνολογικούς πόρους. Μαζί, παρέχουν συγκεκριμένα εργαλεία για επιμορφωτές εκπαιδευτικών και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής που επιδιώκουν να ενισχύσουν τις ψηφιακές και παιδαγωγικές ικανότητες των εκπαιδευτικών σε όλη την Ευρώπη.





Επισκόπηση βέλτιστων πρακτικών στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών



Τίτλος βέλτιστης πρακτικής	Χώρα	Σύντομη περιγραφή
Μια προοδευτική προσέγγιση στη διδασκαλία της υπολογιστικής σκέψης: από τις δραστηριότητες χωρίς οθόνη στο ψηφιακό περιβάλλον	Γαλλία	Έννοιες υπολογιστικής σκέψης εισάγονται μέσω φυσικών δραστηριοτήτων χωρίς οθόνη, πριν από τη μετάβαση σε ψηφιακά εργαλεία προγραμματισμού.
Δραστηριότητες ενισχυμένες με ΤΝ για επιταχυνόμενη δημιουργία και χωρίς αποκλεισμούς μάθηση	Γαλλία	Εργαλεία ΤΝ υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στη δημιουργία δημιουργικών δραστηριοτήτων και την προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού στις ποικίλες ανάγκες της τάξης.
Προσομοίωση ψηφιακών συστημάτων με χαμηλή τεχνολογία στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών	Γαλλία	Καθημερινά αντικείμενα όπως μπάλες, κάρτες και εκτυπωμένα υλικά χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση αλγορίθμων και διαδικασιών ψηφιακής επικοινωνίας.
Πρακτική επιμόρφωση εκπαιδευτικών μέσω προσέγγισης ανακάλυψης «Αγορά ρομπότ»	Βέλγιο	Οι εκπαιδευτικοί εξερευνούν και δοκιμάζουν μια ποικιλία εκπαιδευτικών ρομπότ σε ένα επιμορφωτικό περιβάλλον βάσει ανακάλυψης που ενθαρρύνει τον πειραματισμό.
Σύστημα δανεισμού ρομπότ βάσει βιβλιοθήκης για βιώσιμη πρόσβαση στην εκπαιδευτική ρομποτική	Βέλγιο	Ένα σύστημα δανεισμού παρέχει στα σχολεία δωρεάν πρόσβαση σε εξοπλισμό ρομποτικής, μειώνοντας το οικονομικό εμπόδιο για υιοθέτηση.
Εισαγωγή της υπολογιστικής σκέψης μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων χωρίς οθόνη	Βέλγιο	Οι εκπαιδευτικοί εξοικειώνονται με έννοιες προγραμματισμού μέσω παιγνιδιών δραστηριοτήτων χωρίς οθόνη, πριν εργαστούν με ψηφιακά εργαλεία.
Υβριδική επιμόρφωση εκπαιδευτικών που συνδυάζει διαδικτυακή προετοιμασία με πρακτική συνεργατική άσκηση	Ισπανία	Η επιμόρφωση συνδυάζει αυτορυθμιζόμενες διαδικτυακές ενότητες με δια ζώσης συνεδρίες εστιασμένες στον πειραματισμό και τη συνεργασία.
Διδασκαλία της υπολογιστικής σκέψης μέσω μιας δομημένης προσέγγισης από τη θεωρία στην πράξη	Ισπανία	Οι εκπαιδευτικοί εξερευνούν πρώτα τις βασικές θεωρητικές έννοιες και στη συνέχεια τις εφαρμόζουν μέσω πρακτικών δραστηριοτήτων ρομποτικής και προγραμματισμού.
Εισιτήρια εισόδου και εξόδου για συνεχή αναστοχασμό στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών	Ισπανία	Σύντομες δραστηριότητες αναστοχασμού πριν και μετά τις συνεδρίες βοηθούν τους επιμορφωτές να παρακολουθούν την πρόοδο της μάθησης και να προσαρμόζουν την επιμόρφωση.
Συνεργατικός σχεδιασμός σχεδίων μαθημάτων ρομποτικής	Ελλάδα	Οι εκπαιδευτικοί εργάζονται σε ομάδες για τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων μάθησης βάσει ρομποτικής που μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα στις τάξεις.
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών βάσει προσομοίωσης για χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση ρομποτικής	Ελλάδα	Οι εκπαιδευτικοί βιώνουν τα μαθήματα ρομποτικής από την οπτική γωνία του μαθητή μέσω προσομοιωμένων δραστηριοτήτων τάξης, πριν σχεδιάσουν τα δικά τους.
Σχεδιασμός χωρίς αποκλεισμούς μαθημάτων με εκπαιδευτική ρομποτική	Ελλάδα	Οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν δραστηριότητες ρομποτικής που σκόπιμα ανταποκρίνονται στις ανάγκες ποικίλων μαθητών και προωθούν τη χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή.



Μια προοδευτική προσέγγιση στη διδασκαλία της υπολογιστικής σκέψης: από τις δραστηριότητες χωρίς οθόνη στο ψηφιακό περιβάλλον

Χώρα: Γαλλία

Εταιρική οργάνωση: L.A.B (Laboratoire d'Aix-périmentation et de Bidouille)

Τύπος βέλτιστης πρακτικής: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Περιγραφή της πρακτικής

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης δέκα ημιημερίδων (Μάρτιος 2025 – Ιανουάριος 2026) που παραδόθηκε σε 39 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο INSPÉ Créteil, η επιμόρφωση ακολούθησε μια στοχευμένη πρόοδο από δραστηριότητες χωρίς οθόνη σε ψηφιακές δραστηριότητες. Κάθε έννοια υπολογιστικής σκέψης εισαγόταν πρώτα μέσα από μια σωματική, πρακτική δραστηριότητα, πριν εισαχθεί οποιοδήποτε ψηφιακό εργαλείο. Στο "Dance Your Block!", οι εκπαιδευτικοί κωδικοποίησαν μια χορογραφία με εκτυπωμένα μπλοκ Scratch· στο "Pass the Parcel", προσομοίωσαν τη δρομολόγηση πακέτων πετώντας μπάλες· στο "Narrative Maze", έχτισαν διακλαδιζόμενες ιστορίες με κάρτες και ζάρια. Το σταθερό μοτίβο – πρώτα νιώσε την έννοια, μετά τυποποίησέ την ψηφιακά – εφαρμόστηκε σε όλες τις συνεδρίες.

Γιατί είναι βέλτιστη πρακτική;

Αυτή η προσέγγιση εξάλειψε το αρχικό εμπόδιο του τεχνολογικού άγχους που βιώνουν οι γενικιστές εκπαιδευτικοί με την προγραμματισμό ή την εκπαιδευτική ρομποτική. Η φάση χωρίς οθόνη οικοδόμησε διαισθητική κατανόηση και αυτοπεποίθηση πριν από τις ψηφιακές τυποποιήσεις. Οι εκπαιδευτικοί μπόρεσαν να συνδέσουν αφηρημένες έννοιες με συγκεκριμένες, ενσωματωμένες εμπειρίες, καθιστώντας τη μετάβαση στα ψηφιακά εργαλεία φυσική. Οι δραστηριότητες χωρίς οθόνη ανέδειξαν επίσης τους διεπιστημονικούς δεσμούς με τις ανθρωπιστικές επιστήμες, καθώς εμπεριέχουν εγγενώς αφήγηση, συνεργασία και δημιουργική έκφραση.

Αντίκτυπος

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 100% των συμμετεχόντων βρήκε τις δραστηριότητες συναρπαστικές (77,27% απόλυτη συμφωνία, 22,73% συμφωνία). Οι εκπαιδευτικοί τόνισαν ότι η εκκίνηση χωρίς οθόνη τους βοήθησε να «νιώσουν» τις έννοιες πιο εύκολα. Οι επιμορφωτές παρατήρησαν ότι η πρόοδος μείωσε σημαντικά την αντίσταση στην υπολογιστική σκέψη, ενώ ο έτοιμος προς χρήση χαρακτήρας των δραστηριοτήτων χωρίς οθόνη εκτιμήθηκε ιδιαίτερα για την άμεση επαναχρησιμοποίησή τους στην τάξη.

Μεταφερσιμότητα

Η πρόοδος δεν απαιτεί ψηφιακό εξοπλισμό για την αρχική της φάση – μόνο εκτυπωμένες κάρτες, μπάλες, ζάρια ή σωματική κίνηση – καθιστώντας την προσβάσιμη σε περιβάλλοντα με περιορισμένους πόρους. Η προσέγγιση είναι ανεξάρτητη από το γνωστικό αντικείμενο και προσαρμόσιμη σε κάθε ηλικιακή ομάδα. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για περιπτώσεις όπου οι εκπαιδευτικοί έχουν περιορισμένη προηγούμενη εμπειρία με τον προγραμματισμό, καθώς η σταδιακή οικοδόμηση εμπιστοσύνης υποστηρίζει την εξοικείωση. Οι εταίροι μπορούν να σχεδιάσουν τις δικές τους δραστηριότητες χωρίς οθόνη χρησιμοποιώντας την τράπεζα δραστηριοτήτων Robots Meet Arts ως αφετηρία.



Δραστηριότητες ενισχυμένες με ΤΝ για επιταχυνόμενη δημιουργία και χωρίς αποκλεισμούς μάθηση

Χώρα: Γαλλία

Εταιρική οργάνωση: L.A.B (Laboratoire d'Aix-périmentation et de Bidouille)

Τύπος βέλτιστης πρακτικής: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Περιγραφή της πρακτικής

Κατά τη διάρκεια των 2 ειδικών συνεδριών του προγράμματος επιμόρφωσης L.A.B., καταδείξαμε πώς τα γεννητικά εργαλεία ΤΝ μπορούν να ενσωματωθούν σε δραστηριότητες υπολογιστικής σκέψης τόσο για την επιτάχυνση της δημιουργικής διαδικασίας όσο και για την υποστήριξη χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχής. Λαμβάνοντας ως κεντρικό παράδειγμα τη δραστηριότητα "Narrative Maze", οι εκπαιδευτικοί όρισαν αρχικά συνεργατικά ένα αφηγηματικό πλαίσιο και φύλλα χαρακτήρων. Στη συνέχεια χρησιμοποίησαν προτροπές ΤΝ για να παράγουν μια πλήρη διακλαδιζόμενη ιστορία και μια εκτυπώσιμη διάταξη λαβυρίνθου, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο προετοιμασίας. Οι εκπαιδευτικοί εξερεύνησαν πώς η ΤΝ μπορεί να λειτουργεί ως δημιουργικό εργαλείο υποστήριξης – όχι ως υποκατάστατο του παιδαγωγικού σχεδιασμού, αλλά ως επιταχυντής παραγωγής περιεχομένου και ως μέσο προσαρμογής σε πραγματικό χρόνο στις ποικίλες ανάγκες των μαθητών.

Γιατί είναι βέλτιστη πρακτική;

Αυτή η πρακτική έδειξε ότι η ΤΝ, όταν χρησιμοποιείται σωστά, μπορεί να ξεκλειδώσει τη δημιουργική εξερεύνηση χωρίς να αντικαθιστά τον παιδαγωγικό σχεδιασμό. Εκπαιδευτικοί που αισθάνονταν ανασφαλείς για τη δημιουργία μιας αφήγησης ή τον σχεδιασμό ενός λαβυρίνθου από το μηδέν μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα πρώτο σχέδιο άμεσα και να το αναδιαμορφώσουν. Αυτό μείωσε το εμπόδιο εισόδου για τους λιγότερο αυτοπεπειθμένους δημιουργούς και άνοιξε απροσδόκητες κατευθύνσεις. Αποδείχθηκε επίσης ένας ισχυρός μοχλός για τη χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση: η δημιουργία απλοποιημένων κειμένων, οπτικών βοηθημάτων για μη φυσικούς ομιλητές ή προσαρμοσμένων αφηγηματικών διαδρομών έγινε τόσο απλή όσο η τροποποίηση μιας προτροπής, καθιστώντας τη διαφοροποίηση μια δημιουργική πράξη αντί για επιπλέον φόρτο.

Αντίκτυπος

Οι εκπαιδευτικοί περιέγραψαν την ενσωμάτωση της ΤΝ ως μετατόπιση στη δημιουργική τους διαδικασία: από το άγχος της λευκής σελίδας στη γρήγορη δημιουργία πρωτοτύπων. Η ομάδα χρησιμοποίησε αυθόρμητα περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από ΤΝ ως βάση για τα σχέδια μαθημάτων που σχεδίασε. Η προσέγγιση έκανε τη διαφοροποίηση να φαίνεται προσβάσιμη και δημιουργική αντί για τεχνική.

Μεταφερσιμότητα

Αυτή η πρακτική απαιτεί μόνο πρόσβαση σε ένα δωρεάν chatbot ΤΝ (ChatGPT, Claude, Mistral). Η μεταφέρσιμη μέθοδος είναι απλή: ξεκινήστε από ένα δομημένο πρότυπο και χρησιμοποιήστε προτροπές ΤΝ για να δημιουργήσετε ή να ποικίλετε περιεχόμενο. Λειτουργεί με οποιαδήποτε δραστηριότητα και σε οποιαδήποτε γλώσσα, και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για την παραγωγή υλικού χωρίς αποκλεισμούς προσαρμοσμένου σε τοπικά συμφραζόμενα, συμπεριλαμβανομένων γλωσσικών εμποδίων, ειδικών αναγκών ή πολιτισμικής ποικιλομορφίας.



Προσομοίωση ψηφιακών συστημάτων με χαμηλή τεχνολογία στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Χώρα: Γαλλία

Εταιρική οργάνωση: L.A.B (Laboratoire d'Aix-périmentation et de Bidouille)

Τύπος βέλτιστης πρακτικής: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Περιγραφή της πρακτικής

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στο INSPÉ Créteil, σχεδιάστηκαν διάφορες δραστηριότητες για την προσομοίωση ψηφιακών διαδικασιών με χρήση καθημερινών αντικειμένων, όπως μπάλες, κάρτες και εκτυπωμένα υλικά. Αντί να εισάγουν αμέσως υπολογιστές ή εργαλεία προγραμματισμού, οι εκπαιδευτικοί εξερεύνησαν πρώτα τον τρόπο λειτουργίας των ψηφιακών συστημάτων μέσω απλών φυσικών προσομοιώσεων. Για παράδειγμα, στη δραστηριότητα "Pass the Parcel", οι συμμετέχοντες προσομοίωσαν πώς ταξιδεύουν οι πληροφορίες μέσα σε ένα δίκτυο περνώντας αντικείμενα μεταξύ τους σύμφωνα με προκαθορισμένους κανόνες. Άλλες δραστηριότητες χρησιμοποιούσαν κάρτες ή εκτυπωμένα υλικά για την αναπαράσταση αλγορίθμων και λογικής προγραμματισμού. Αυτές οι προσομοιώσεις επέτρεψαν στους εκπαιδευτικούς να εξερευνήσουν υπολογιστικές έννοιες με έναν προσβάσιμο και διαδραστικό τρόπο πριν περάσουν στα ψηφιακά εργαλεία.

Γιατί είναι βέλτιστη πρακτική;

Αυτή η προσέγγιση μειώνει επίσης το τεχνολογικό εμπόδιο που συχνά συνδέεται με τον προγραμματισμό και την εκπαιδευτική ρομποτική. Οι εκπαιδευτικοί ανακαλύπτουν ότι η υπολογιστική σκέψη μπορεί να εισαχθεί μέσα από απλές και παιγνιώδεις δραστηριότητες, καθιστώντας ευκολότερη την ενσωμάτωση αυτών των εννοιών στη διδακτική τους πρακτική.

Αντίκτυπος

Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι αυτές οι δραστηριότητες τους βοήθησαν να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας των ψηφιακών συστημάτων και τους έδωσαν πρακτικές ιδέες για την εισαγωγή της υπολογιστικής σκέψης στις τάξεις τους. Η προσέγγιση απέδειξε ότι πολύπλοκες τεχνολογικές έννοιες μπορούν να εξηγηθούν μέσω απλών δραστηριοτήτων στην τάξη που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή, τη συνεργασία και την πειραματισμό.

Μεταφερισιμότητα

Αυτή η πρακτική είναι ιδιαίτερα μεταφερισιμη καθώς απαιτεί ελάχιστους πόρους και κανένα ψηφιακό εξοπλισμό. Οι δραστηριότητες μπορούν να υλοποιηθούν με κοινά υλικά τάξης όπως κάρτες, μπάλες ή εκτυπωμένες οδηγίες. Ως εκ τούτου, η προσέγγιση μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια, ηλικιακές ομάδες και γνωστικά αντικείμενα, καθιστώντας την ιδιαίτερα κατάλληλη για σχολεία με περιορισμένους τεχνολογικούς πόρους.



Πρακτική επιμόρφωση εκπαιδευτικών μέσω προσέγγισης ανακάλυψης «Αγορά ρομπότ»

Χώρα: Βέλγιο

Εταιρική οργάνωση: UCLL

Τύπος βέλτιστης πρακτικής: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Περιγραφή της πρακτικής

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, οι συμμετέχοντες εξερεύνησαν διάφορα εκπαιδευτικά ρομπότ μέσω μιας μορφής «αγοράς ρομπότ». Ένα ευρύ φάσμα εργαλείων – συμπεριλαμβανομένων των Photon, Micro:bit, Edison, TaleBot και Sphero Indi – τέθηκε στη διάθεση των συμμετεχόντων για πρακτικό πειραματισμό. Οι εκπαιδευτικοί εναλλάσσονταν μεταξύ σταθμών, δοκιμάζοντας τα ρομπότ ανεξάρτητα, συζητώντας τις εμπειρίες τους με συναδέλφους και θέτοντας ερωτήσεις στους επιμορφωτές. Εργάστηκαν επίσης με τα σχέδια μαθημάτων Robots Meet Arts για τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Αυτή η δομή δημιούργησε ένα ανοιχτό και ευέλικτο μαθησιακό περιβάλλον όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούσαν να ανακαλύψουν διαφορετικά περιβάλλοντα προγραμματισμού και παιδαγωγικές δυνατότητες.

Γιατί είναι βέλτιστη πρακτική;

Η μορφή «αγοράς ρομπότ» προωθεί τη μάθηση βάσει ανακάλυψης και τον ενεργό πειραματισμό κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Αντί να λαμβάνουν μόνο επιδείξεις, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εξερευνούν ρομπότ και σχέδια μαθημάτων ανεξάρτητα και με τον δικό τους ρυθμό, κάτι που ενθαρρύνει την περιέργεια και την αυτοπεποίθηση στη χρήση νέων τεχνολογιών.

Αντίκτυπος

Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι ο πρακτικός πειραματισμός τους βοήθησε να κατανοήσουν καλύτερα το παιδαγωγικό δυναμικό των διαφόρων ρομπότ και τον τρόπο ενσωμάτωσής τους σε δραστηριότητες στην τάξη. Η αλληλεπιδραστική μορφή αύξησε τη συμμετοχή και προώθησε την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ομοτίμων.

Μεταφερασιμότητα

Αυτή η προσέγγιση μπορεί εύκολα να αναπαραχθεί σε άλλα πλαίσια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Απαιτεί μια επιλογή εκπαιδευτικών ρομπότ, έναν ευέλικτο χώρο εργαστηρίου και συντονιστές που μπορούν να υποστηρίξουν τους συμμετέχοντες κατά τον πειραματισμό. Η μορφή «αγοράς ρομπότ» είναι προσαρμόσιμη σε διαφορετικές διάρκειες επιμόρφωσης και μπορεί να υλοποιηθεί σε ιδρύματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, σχολεία ή προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης.



Σύστημα δανεισμού ρομπότ βάσει βιβλιοθήκης για βιώσιμη πρόσβαση στην εκπαιδευτική ρομποτική

Χώρα: Βέλγιο

Εταιρική οργάνωση: UCLL

Τύπος βέλτιστης πρακτικής: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Περιγραφή της πρακτικής

Μέσω του έργου Robots Meet Arts, η UCLL απέκτησε περίπου πενήντα εκπαιδευτικά ρομπότ – συμπεριλαμβανομένων των Photon, Micro:bit, Edison, TaleBot και Sphero Indi – τα οποία είναι πλέον διαθέσιμα μέσω της βιβλιοθήκης της UCLL. Αυτά τα ρομπότ μπορούν να δανειστούν δωρεάν από εκπαιδευτικούς, φοιτητές και άλλους χρήστες. Τα ρομπότ παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των συνεδριών επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και παραμένουν προσβάσιμα μετά την ολοκλήρωση του έργου. Το σύστημα δανεισμού επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να πειραματιστούν με διαφορετικά εργαλεία στο δικό τους διδακτικό περιβάλλον πριν αποφασίσουν αν θα επενδύσουν σε αυτά.

Γιατί είναι βέλτιστη πρακτική;

Η παροχή δωρεάν πρόσβασης σε εκπαιδευτικά ρομπότ αίρει τα οικονομικά εμπόδια που συχνά αποτρέπουν τα σχολεία από τον πειραματισμό με καινοτόμες τεχνολογίες. Πολλά σχολεία δεν διαθέτουν τον προϋπολογισμό για την αγορά πολλαπλών ρομπότ για χρήση στην τάξη, καθιστώντας ένα σύστημα δανεισμού μια χωρίς αποκλεισμούς λύση. Η επιτρεπόμενη δοκιμή διαφόρων ρομπότ πριν από τις αποφάσεις αγοράς βοηθά τους εκπαιδευτικούς να επιλέγουν συνειδητά αντί να βασίζονται σε υποθέσεις.

Αντίκτυπος

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, οι εκπαιδευτικοί αποκτούν ισότιμη πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών ρομπότ ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση του σχολείου τους. Η βιωσιμότητα του συστήματος δανεισμού διασφαλίζει τη συνεχή πρόσβαση στα εργαλεία ρομποτικής και τον διαρκή αντίκτυπο μετά τη λήξη του έργου.

Μεταφερισιμότητα

Αυτό το μοντέλο μπορεί να αναπαραχθεί από πανεπιστήμια, ιδρύματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, βιβλιοθήκες ή εκπαιδευτικά δίκτυα που έχουν την ικανότητα να διαχειρίζονται κοινόχρηστο εξοπλισμό. Κεντροποιώντας τους πόρους και παρέχοντας συστήματα δανεισμού, τα ιδρύματα μπορούν να μειώσουν το οικονομικό εμπόδιο για τα σχολεία. Το μοντέλο είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για περιφερειακά κέντρα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και κόμβους καινοτομίας.



Εισαγωγή της υπολογιστικής σκέψης μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων χωρίς οθόνη

Χώρα: Βέλγιο

Εταιρική οργάνωση: UCLL

Τύπος βέλτιστης πρακτικής: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Περιγραφή της πρακτικής

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στις 7 και 12 Νοεμβρίου στο Βέλγιο, οι θεωρητικές εξηγήσεις συνδυάστηκαν με πρακτικές δραστηριότητες. Οι συμμετέχοντες δοκίμασαν ένα μάθημα χωρίς οθόνη χρησιμοποιώντας εκτυπωμένα μπλοκ Scratch. Εικονίδια προγραμματισμού τοποθετήθηκαν κρυφά κάτω από τις καρέκλες δύο συμμετεχόντων, και αυτοί που τα βρήκαν κλήθηκαν να δημιουργήσουν ένα σύντομο «πρόγραμμα» για μια ακολουθία χορού χρησιμοποιώντας τα μπλοκ. Στη συνέχεια, ολόκληρη η ομάδα εκτέλεσε μαζί τις προγραμματισμένες κινήσεις, μεταφράζοντας τον κώδικα σε σωματικές ενέργειες.

Γιατί είναι βέλτιστη πρακτική;

Αυτή η πρακτική βοηθά τους εκπαιδευτικούς να βιώσουν την υπολογιστική σκέψη με έναν προσβάσιμο και ελκυστικό τρόπο πριν χρησιμοποιήσουν ψηφιακά εργαλεία. Ξεκινώντας με μια δραστηριότητα χωρίς οθόνη, μειώνονται τα τεχνολογικά εμπόδια και οι φόβοι που σχετίζονται με τον προγραμματισμό.

Αντίκτυπος

Οι συμμετέχοντες περιέγραψαν τη δραστηριότητα ως αληθινή αποκάλυψη που τους έδωσε την αυτοπεποίθηση να αρχίσουν να διδάσκουν υπολογιστική και προγραμματισμό βάσει μπλοκ στις δικές τους τάξεις. Αρκετοί εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι σχεδιάζουν πλέον να ξεκινούν με μια δραστηριότητα χωρίς οθόνη πριν προχωρήσουν σε ψηφιακή άσκηση.

Μεταφερσιμότητα

Αυτή η πρακτική μπορεί να αναπαραχθεί σε ευρωπαϊκά πλαίσια καθώς βασίζεται σε καθολικές, χαμηλού κατώτατου ορίου διδακτικές αρχές αντί για αναλυτικά προγράμματα ειδικά ανά χώρα. Η παιγνιώδης και χωρίς αποκλεισμούς δομή της ταιριάζει καλά με τα διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα και πολιτισμούς τάξης σε όλη την Ευρώπη.



Υβριδική επιμόρφωση εκπαιδευτικών που συνδυάζει διαδικτυακή προετοιμασία με πρακτική συνεργατική άσκηση

Χώρα: Ισπανία

Εταιρική οργάνωση: URV

Τύπος βέλτιστης πρακτικής: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Περιγραφή της πρακτικής

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ακολούθησε υβριδική μορφή, συνδυάζοντας διαδικτυακές ενότητες με δια ζώσης συνεδρίες εστιασμένες στον πρακτικό πειραματισμό. Η διαδικτυακή συνιστώσα επέτρεψε στους εκπαιδευτικούς να μελετήσουν τα θεωρητικά θεμέλια με τον δικό τους ρυθμό, ενώ οι δια ζώσης συνεδρίες πρόσφεραν ευκαιρίες να δοκιμαστούν δραστηριότητες ρομποτικής και να σχεδιαστούν συνεργατικά εφαρμογές για την τάξη.

Γιατί είναι βέλτιστη πρακτική;

Η υβριδική δομή επέτρεψε στους εκπαιδευτικούς να προετοιμαστούν εννοιολογικά διαδικτυακά και να εφαρμόσουν τις γνώσεις άμεσα κατά τη διάρκεια πρακτικών συνεδριών. Αυτή η προσέγγιση βοήθησε στη μείωση της γνωστικής υπερφόρτωσης και υποστήριξε μια βαθύτερη κατανόηση. Η εργασία σε μικρές ομάδες προώθησε τη συνεργασία και τη μάθηση μεταξύ ομοτίμων.

Αντίκτυπος

Η επιμόρφωση ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση και τις πρακτικές δεξιότητες των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική ρομποτική. Οι συμμετέχοντες απέδειξαν την ικανότητα ενσωμάτωσης θεωρίας και πράξης κατά τον σχεδιασμό σχεδίων μαθημάτων και ανέφεραν ότι αισθάνονταν πιο έτοιμοι να εφαρμόσουν δραστηριότητες ρομποτικής στις τάξεις τους.

Μεταφερσιμότητα

Το υβριδικό μοντέλο μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί σε διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα και γλώσσες. Για την αναπαραγωγή της πρακτικής, είναι σημαντικό να συνδυαστεί η αυτορυθμιζόμενη διαδικτυακή προετοιμασία με πρακτικές δια ζώσης συνεδρίες, να οργανωθούν δραστηριότητες σε μικρές συνεργατικές ομάδες και να παρέχονται σαφείς οδηγίες και προοδευτικά απαιτητικές εργασίες.



Διδασκαλία της υπολογιστικής σκέψης μέσω μιας δομημένης προσέγγισης από τη θεωρία στην πράξη

Χώρα: Ισπανία

Εταιρική οργάνωση: URV

Τύπος βέλτιστης πρακτικής: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Περιγραφή της πρακτικής

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών εισήγαγε τους συμμετέχοντες στις βασικές έννοιες της Υπολογιστικής Σκέψης (ΥΣ) και στη συνέχεια συνέδεσε προοδευτικά αυτές τις έννοιες με την πρακτική της τάξης. Οι εκπαιδευτικοί εξερεύνησαν πρώτα τις βασικές δεξιότητες ΥΣ και τη συνάφειά τους με την εκπαίδευση, και στη συνέχεια εξέτασαν πώς αυτές οι δεξιότητες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε διαφορετικά εκπαιδευτικά επίπεδα και γνωστικά αντικείμενα. Η επιμόρφωση συνδύαζε θεωρητικές εξηγήσεις με πρακτικά παραδείγματα χρησιμοποιώντας δραστηριότητες ρομποτικής και προγραμματισμού.

Γιατί είναι βέλτιστη πρακτική;

Η προσέγγιση ήταν αποτελεσματική γιατί παρείχε στους εκπαιδευτικούς ένα σαφές εννοιολογικό θεμέλιο πριν εισαχθούν πρακτικές εφαρμογές. Αυτή η πρόοδος βοήθησε τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν όχι μόνο πώς να χρησιμοποιούν τα εργαλεία ρομποτικής και προγραμματισμού, αλλά και γιατί υποστηρίζουν τη μάθηση.

Αντίκτυπος

Η επιμόρφωση αύξησε την αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία της υπολογιστικής σκέψης και ενίσχυσε την ικανότητά τους να ενσωματώνουν τη ρομποτική και τον προγραμματισμό στον σχεδιασμό μαθημάτων. Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν καλύτερη κατανόηση του τρόπου εφαρμογής της υπολογιστικής σκέψης σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.

Μεταφερσιμότητα

Αυτή η προσέγγιση μπορεί εύκολα να αναπαραχθεί σε άλλα προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Απαιτεί δομημένες συνεδρίες που εισάγουν τις βασικές έννοιες της υπολογιστικής σκέψης πριν προχωρήσουν σε πρακτικές εφαρμογές για την τάξη. Ο συνδυασμός θεωρητικών εξηγήσεων με πρακτικές δραστηριότητες βοηθά τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τόσο την παιδαγωγική αξία όσο και την πρακτική εφαρμογή της υπολογιστικής σκέψης.



Εισιτήρια εισόδου και εξόδου για συνεχή αναστοχασμό στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Χώρα: Ισπανία

Εταιρική οργάνωση: URV

Τύπος βέλτιστης πρακτικής: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Περιγραφή της πρακτικής

Κατά τη διάρκεια των δια ζώσης συνεδριών του προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, χρησιμοποιήθηκαν συστηματικά δραστηριότητες εισιτηρίων εισόδου και εξόδου για την υποστήριξη του αναστοχασμού και της διαμορφωτικής αξιολόγησης. Στην αρχή κάθε συνεδρίας, οι συμμετέχοντες συμπλήρωναν ένα σύντομο εισιτήριο εισόδου όπου μοιράζονταν συνοπτικά τις προηγούμενες γνώσεις, τις προσδοκίες ή τα ερωτήματά τους. Στο τέλος κάθε συνεδρίας, συμπλήρωναν ένα εισιτήριο εξόδου, αναστοχαζόμενοι τι έμαθαν, τι δυσκολίες αντιμετώπισαν και πώς θα μπορούσαν να εφαρμόσουν τις νέες γνώσεις στην πρακτική τους.

Γιατί είναι βέλτιστη πρακτική;

Τα εισιτήρια εισόδου και εξόδου αποτελούν αποτελεσματική στρατηγική για τη διαμορφωτική αξιολόγηση στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Επιτρέπουν στους επιμορφωτές να εντοπίζουν τις προηγούμενες γνώσεις και τις παρανοήσεις των συμμετεχόντων, καθιστώντας δυνατή την προσαρμογή του ρυθμού και της εστίασης της επιμόρφωσης.

Αντίκτυπος

Οι επιμορφωτές μπόρεσαν να προσαρμόσουν τις δραστηριότητες στις ανάγκες των εκπαιδευτικών, ενώ οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι οι αναστοχαστικές προτροπές τους βοήθησαν να αποσαφηνίσουν βασικές έννοιες και να σκεφτούν πώς να εφαρμόσουν τη ρομποτική και την υπολογιστική σκέψη στις τάξεις τους.

Μεταφερσιμότητα

Αυτή η πρακτική μπορεί εύκολα να υλοποιηθεί σε άλλα προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε όλη την Ευρώπη. Τα εισιτήρια εισόδου και εξόδου απαιτούν ελάχιστη προετοιμασία και μπορούν να εφαρμοστούν τόσο σε διαδικτυακά όσο και σε δια ζώσης πλαίσια επιμόρφωσης. Μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικά θέματα, μορφές επιμόρφωσης και προφίλ συμμετεχόντων, καθιστώντας τα ένα ευέλικτο εργαλείο.



Συνεργατικός σχεδιασμός σχεδίων μαθημάτων ρομποτικής

Χώρα: Ελλάδα

Εταιρική οργάνωση: Stimuli For Social Change

Τύπος βέλτιστης πρακτικής: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Περιγραφή της πρακτικής

Οι συμμετέχοντες εργάστηκαν σε μικρές ομάδες για να σχεδιάσουν σενάρια μάθησης βάσει ρομποτικής προσαρμοσμένα σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, ηλικιακές ομάδες και πλαίσια ένταξης. Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν ένα πρότυπο σχεδίου μαθήματος και ποικίλο εξοπλισμό ρομποτικής, συμπεριλαμβανομένων των Bee-Bot, Robot Mouse, Indi, LEGO Spike Essential, Scratch και Vinci Robot για την ανάπτυξη διεπιστημονικών σχεδίων μαθημάτων που ενσωματώνουν τη ρομποτική σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Κάθε ομάδα παρουσίασε το σχέδιο μαθήματός της στην ολομέλεια, ακολουθούμενο από αναστοχασμό και ανατροφοδότηση.

Γιατί είναι βέλτιστη πρακτική;

Αυτή η πρακτική ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική γιατί ξεπέρασε τη θεωρητική επιμόρφωση και απαίτησε από τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν ενεργά τη μάθησή τους σχεδιάζοντας συνεργατικά πραγματικά σενάρια τάξης. Αντί να εξερευνούν παθητικά εργαλεία ρομποτικής, οι συμμετέχοντες μετέτρεψαν την εμπειρία τους σε συγκεκριμένα, ευθυγραμμισμένα με το αναλυτικό πρόγραμμα σχέδια μαθημάτων έτοιμα για εφαρμογή.

Αντίκτυπος

Η δραστηριότητα είχε ισχυρό αντίκτυπο στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Αύξησε την αυτοπεποίθησή τους στη χρήση εργαλείων ρομποτικής, ενίσχυσε την ικανότητά τους να ενσωματώνουν την υπολογιστική σκέψη σε διαφορετικές επιστήμες και βελτίωσε τις δεξιότητές τους στον σχεδιασμό χωρίς αποκλεισμούς και διαφοροποιημένων σχεδίων μαθημάτων.

Μεταφερσιμότητα

Αυτή η βέλτιστη πρακτική μπορεί να αναπαραχθεί σε άλλα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά πλαίσια. Απαιτεί επαρκή χρόνο για συνεργατικό σχεδιασμό, πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα μικρό φάσμα εργαλείων ρομποτικής και ένα σαφές πρότυπο σχεδιασμού μαθημάτων. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για πλαίσια όπου οι εκπαιδευτικοί έχουν περιορισμένη προηγούμενη εμπειρία με τη ρομποτική.



Επιμόρφωση εκπαιδευτικών βάσει προσομοίωσης για χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση ρομποτικής

Χώρα: Ελλάδα

Εταιρική οργάνωση: Dimotiko Scholeio Plateos Imathias

Τύπος βέλτιστης πρακτικής: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Περιγραφή της πρακτικής

Κατά τη διάρκεια του διήμερου Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (3-4 Σεπτεμβρίου 2025), οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε δραστηριότητες βάσει προσομοίωσης χρησιμοποιώντας ρομπότ Bee-Bot και Tale-Bot. Αντί να παρακολουθούν μόνο επιδείξεις, οι εκπαιδευτικοί βίωσαν πρώτα τις δραστηριότητες ρομποτικής ως μαθητές πριν σχεδιάσουν τα δικά τους σχέδια μαθημάτων. Μέσα από πρακτικές εργασίες όπως αφήγηση ιστοριών, αλληλουχία και δραστηριότητες λεξιλογίου με τα ρομπότ, οι εκπαιδευτικοί εξερεύνησαν πώς η ρομποτική μπορεί να υποστηρίξει τη μάθηση της ανάγνωσης και της γραφής.

Γιατί είναι βέλτιστη πρακτική;

Η μάθηση βάσει προσομοίωσης επέτρεψε στους εκπαιδευτικούς να βιώσουν τις δραστηριότητες ρομποτικής από την οπτική γωνία του μαθητή. Αυτή η προσέγγιση βοήθησε στη μείωση του αρχικού τεχνολογικού άγχους και υποστήριξε μια βαθύτερη κατανόηση του τρόπου ενσωμάτωσης της ρομποτικής στην πρακτική της τάξης χωρίς αποκλεισμούς.

Αντίκτυπος

Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν αυξημένη αυτοπεποίθηση στη χρήση εργαλείων ρομποτικής και στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων μάθησης χωρίς αποκλεισμούς. Τα σχέδια μαθημάτων που παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης απέδειξαν μια σκεπτόμενη διαφοροποίηση και δημιουργική ενσωμάτωση της ρομποτικής στη μάθηση ανάγνωσης και γραφής.

Μεταφερσιμότητα

Αυτή η πρακτική μπορεί εύκολα να αναπαραχθεί σε άλλα πλαίσια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Απαιτεί προσβάσιμα ρομπότ όπως Bee-Bot ή Tale-Bot και μια δομή επιμόρφωσης όπου οι εκπαιδευτικοί βιώνουν πρώτα τις δραστηριότητες μέσω προσομοίωσης πριν σχεδιάσουν τα δικά τους μαθήματα. Η προσέγγιση μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, ηλικιακές ομάδες και μορφές επιμόρφωσης.



Σχεδιασμός χωρίς αποκλεισμούς μαθημάτων με εκπαιδευτική ρομποτική

Χώρα: Ελλάδα

Εταιρική οργάνωση: Dimotiko Scholeio Plateos Imathias

Τύπος βέλτιστης πρακτικής: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Περιγραφή της πρακτικής

Κατά τη διάρκεια του διήμερου Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (3-4 Σεπτεμβρίου 2025), οι εκπαιδευτικοί εξερεύνησαν πώς εκπαιδευτικά ρομπότ όπως τα Bee-Bot και Tale-Bot μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων μάθησης που προωθούν την ένταξη. Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνθηκαν να δημιουργήσουν σχέδια μαθημάτων που διασφάλιζαν την ουσιαστική συμμετοχή όλων των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, μαθητών στο φάσμα του αυτισμού, παιδιών από πολύγλωσσα ή πολιτισμικά διαφορετικά υπόβαθρα και κοριτσιών που ενδέχεται να χρειάζονται επιπλέον ενθάρρυνση. Οι εκπαιδευτικοί εργάστηκαν μέσα από πρακτικές δραστηριότητες που περιλάμβαναν αφήγηση ιστοριών, αλληλουχία και ανάπτυξη γλώσσας ενώ προγραμματίζαν τα ρομπότ.

Γιατί είναι βέλτιστη πρακτική;

Αυτή η προσέγγιση βοηθά τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν πώς η ρομποτική μπορεί να υποστηρίξει την προσβασιμότητα, τη συνεργασία και τη διαφοροποιημένη μάθηση. Ενσωματώνοντας την ένταξη στη διαδικασία σχεδιασμού μαθημάτων, οι εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν μια πιο ολιστική κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι δραστηριότητες ρομποτικής μπορούν να εμπλέξουν όλους τους μαθητές και να δημιουργήσουν ισότιμες ευκαιρίες μάθησης.

Αντίκτυπος

Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν αυξημένη αυτοπεποίθηση στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων ρομποτικής που είναι προσβάσιμες σε διαφορετικούς μαθητές. Τα σχέδια μαθημάτων που παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης αντικατόπτριζαν στρατηγικές διαφοροποίησης και δημιουργικές χρήσεις των Bee-Bot και Tale-Bot για διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες.

Μεταφερσιμότητα

Αυτή η πρακτική μπορεί εύκολα να υλοποιηθεί σε άλλα πλαίσια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Απαιτεί προσβάσιμα προγραμματιζόμενα ρομπότ και έναν σχεδιασμό επιμόρφωσης που ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να λαμβάνουν υπόψη την ένταξη κατά τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων ρομποτικής. Επειδή η προσέγγιση εστιάζει σε παιδαγωγικές αρχές αντί για συγκεκριμένες απαιτήσεις αναλυτικού προγράμματος, μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, σχολικά συστήματα και εκπαιδευτικά πλαίσια σε όλη την Ευρώπη.

5. Βέλτιστες πρακτικές από την υλοποίηση του Αναλυτικού Προγράμματος Robots Meet Arts

Η εκπαιδευτική ρομποτική μπορεί να διαδραματίσει έναν μετασχηματιστικό ρόλο στα σχολικά αναλυτικά προγράμματα υποστηρίζοντας την ανάπτυξη υπολογιστικής σκέψης, δημιουργικότητας, συνεργασίας και ικανότητας επίλυσης προβλημάτων. Όταν η ρομποτική ενσωματώνεται αποτελεσματικά, δεν λειτουργεί ως μια απομονωμένη τεχνολογική δραστηριότητα, αλλά ως παιδαγωγικό εργαλείο που εμπλουτίζει τη μάθηση γνωστικών αντικειμένων σε διάφορες επιστήμες, όπως η γλώσσα, οι τέχνες, η ιστορία, οι φυσικές επιστήμες και η πολιτική αγωγή.

Οι ακόλουθες βέλτιστες πρακτικές εντοπίστηκαν μέσα από την πιλοτική εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος Robots Meet Arts σε διάφορα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά πλαίσια. Αυτές οι πρακτικές αναδεικνύουν επιτυχημένες προσεγγίσεις για την ενσωμάτωση της ρομποτικής στην καθημερινή μάθηση στην τάξη, αντιμετωπίζοντας παράλληλα σημαντικές εκπαιδευτικές προτεραιότητες όπως η ένταξη, η διεπιστημονικότητα και η ενεργός συμμετοχή των μαθητών.

Οι πρακτικές δείχνουν πώς οι δραστηριότητες ρομποτικής μπορούν να ενσωματωθούν σε γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος, να δομηθούν για να υποστηρίξουν ποικίλους μαθητές και να υλοποιηθούν τόσο μέσω ψηφιακών όσο και μη ψηφιακών προσεγγίσεων. Επίσης, καταδεικνύουν πώς η συνεργατική μάθηση, ο αναστοχασμός και ο πειραματισμός μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν τις υπολογιστικές έννοιες με ουσιαστικό και ελκυστικό τρόπο.

Μαζί, αυτές οι βέλτιστες πρακτικές παρέχουν συγκεκριμένα εργαλεία για εκπαιδευτικούς και σχολεία που επιδιώκουν να ενσωματώσουν τη ρομποτική στη διδασκαλία και τη μάθηση. Καταδεικνύουν πώς η ρομποτική μπορεί να υποστηρίξει την χωρίς αποκλεισμούς και διεπιστημονική εκπαίδευση, ενώ παράλληλα προάγει τις ψηφιακές και δημιουργικές ικανότητες που απαιτούνται στις σύγχρονες τάξεις.





Επισκόπηση βέλτιστων πρακτικών αναλυτικού προγράμματος



Τίτλος βέλτιστης πρακτικής	Χώρα	Σύντομη περιγραφή
Μοντέλο σταδιακής προόδου	Ελλάδα	Η μάθηση ρομποτικής ακολουθεί μια δομημένη πρόοδο από δραστηριότητες χωρίς οθόνη στον προγραμματισμό βάσει μπλοκ και τη ρομποτική, επιτρέποντας στους μαθητές να αναπτύξουν σταδιακά δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης.
Χωρίς αποκλεισμούς μάθηση ρομποτικής υπό την καθοδήγηση ομοτίμων	Ελλάδα	Μαθητές με προηγούμενη εμπειρία στη ρομποτική υποστηρίζουν συμμαθητές μέσω ρόλου μέντορα, δημιουργώντας ένα χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον όπου μαθητές με διαφορετικές ικανότητες συνεργάζονται.
Οπτική και πολυτροπική υποστήριξη για χωρίς αποκλεισμούς μάθηση ρομποτικής	Ελλάδα	Οπτική υποστήριξη, επιδείξεις και πρακτικές δραστηριότητες βοηθούν μαθητές με ποικίλες γλωσσικές και μαθησιακές ανάγκες να κατανοήσουν έννοιες ρομποτικής.
Παιγνιώδεις προσεγγίσεις για χωρίς αποκλεισμούς εμπλοκή στην υπολογιστική σκέψη	Γαλλία	Παιγνιώδεις δραστηριότητες όπως παιχνίδια, δημιουργικές προκλήσεις και αφηγηματικές δραστηριότητες αυξάνουν τα κίνητρα και καθιστούν τη ρομποτική προσβάσιμη σε όλους τους μαθητές.
Ο μαθητής γίνεται ρομπότ: ενσωμάτωση της ρομποτικής χωρίς το τεχνικό αντικείμενο	Γαλλία	Οι μαθητές εκτελούν σωματικά οδηγίες προγραμματισμού, κατανοώντας αλληλουχίες, αλγορίθμους και λογική μέσω ενσωματωμένης μάθησης.
Εξερεύνηση πολλαπλών πλατφορμών ρομποτικής για διεύρυνση της υπολογιστικής σκέψης	Γαλλία	Οι μαθητές εξερευνούν πολλαπλά εργαλεία ρομποτικής και περιβάλλοντα προγραμματισμού, ανακαλύπτοντας ότι οι αρχές υπολογιστικής σκέψης εφαρμόζονται σε διαφορετικές τεχνολογίες.
Κουτιά μάθησης για εκπαίδευση ρομποτικής βάσει προκλήσεων	Ισπανία	«Κουτιά μάθησης» βάσει προκλήσεων συνδέουν τη ρομποτική με πραγματικά προβλήματα, ενθαρρύνοντας τη μάθηση βάσει έργων, τη συνεργασία και τη δημιουργική επίλυση προβλημάτων.
Δομημένος αναστοχασμός μετά από δραστηριότητες ρομποτικής	Ισπανία	Συνεδρίες αναστοχασμού μετά τις δραστηριότητες βοηθούν τους μαθητές να αναλύσουν τη μαθησιακή τους διαδικασία, να εντοπίσουν προκλήσεις και να παγιώσουν έννοιες υπολογιστικής σκέψης.
Συνεργατική αποσφαλμάτωση ως στρατηγική μάθησης στην τάξη	Ισπανία	Οι μαθητές εργάζονται μαζί για τον εντοπισμό και τη διόρθωση σφαλμάτων προγραμματισμού, μετατρέποντας τα λάθη σε συλλογικές ευκαιρίες μάθησης.
Μετατροπή καθημερινών εργασιών σε αλγορίθμους για τη διδασκαλία της υπολογιστικής σκέψης	Βέλγιο	Οι μαθητές αναλύουν οικείες δραστηριότητες σε ακριβείς οδηγίες βήμα προς βήμα, κατανοώντας καλύτερα τη λογική και την ακρίβεια που απαιτείται στον προγραμματισμό.
Μάθηση μέσω ανοιχτών προκλήσεων	Βέλγιο	Οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν ανοιχτές προκλήσεις αντί για λεπτομερείς οδηγίες, ενθαρρύνοντας τον πειραματισμό, την αυτονομία και την επίλυση προβλημάτων.
Πρόβλεψη πριν από τον προγραμματισμό	Βέλγιο	Οι μαθητές ενθαρρύνονται να προβλέπουν το αποτέλεσμα ενός προγράμματος πριν το εκτελέσουν σε ένα ρομπότ ή ψηφιακή πλατφόρμα.



Μοντέλο σταδιακής προόδου

Χώρα: Ελλάδα

Εταιρική οργάνωση: Stimmuli For Social Change

Τύπος βέλτιστης πρακτικής: Πιλοτική εφαρμογή αναλυτικού προγράμματος

Περιγραφή της πρακτικής

Μια κεντρική βέλτιστη πρακτική που εντοπίστηκε κατά την πιλοτική εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος Robots Meet Arts είναι το μοντέλο σταδιακής προόδου, στο οποίο οι μαθητές εξελίσσονται από δραστηριότητες χωρίς οθόνη στον προγραμματισμό βάσει μπλοκ και τελικά στην υλοποίηση κιτ ρομποτικής. Οι εκπαιδευτικοί εισήγαγαν αρχικά έννοιες υπολογιστικής σκέψης όπως η αλληλουχία και οι αλγόριθμοι μέσω δραστηριοτήτων χωρίς οθόνη που συνδέονταν με τα γνωστικά αντικείμενα, τις ενίσχυσαν στη συνέχεια χρησιμοποιώντας Scratch ή Scratch Jr., και τελικά τις εφάρμοσαν με ρομπότ όπως το LEGO Spike ή το Vinci. Αυτό το δομημένο σκαλωσιά μείωσε τη γνωστική υπερφόρτωση και διασφάλισε ότι η τεχνολογία ενίσχυε τη μάθηση αντί να δημιουργεί ματαίωση.

Γιατί είναι βέλτιστη πρακτική;

Αυτή η προσέγγιση αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική επειδή αντιμετώπισε τα διαφορετικά επίπεδα ετοιμότητας των μαθητών. Αυξάνοντας σταδιακά την πολυπλοκότητα, οι εκπαιδευτικοί μπόρεσαν να υποστηρίξουν μαθητές με περιορισμένη ψηφιακή εμπειρία, ενώ παράλληλα αποτελούσαν πρόκληση για πιο προχωρημένους μαθητές.

Αντίκτυπος

Το μοντέλο προόδου ενίσχυσε τις δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης με μετρήσιμο και παρατηρήσιμο τρόπο. Οι μαθητές έδειξαν βελτιωμένη ακρίβεια αλληλουχίας, λογική σκέψη και αποσύνθεση προβλημάτων. Επειδή η υλοποίηση ρομποτικής ήταν το τελευταίο στάδιο της μαθησιακής διαδικασίας, λειτούργησε ως κορύφωση κινητήριων δυνάμεων παρά ως υπερβολικά απαιτητικό σημείο εκκίνησης. Η απτή αλληλεπίδραση με τα ρομπότ ενίσχυσε τις αφηρημένες έννοιες και αύξησε την επιμονή κατά τη διάρκεια εργασιών επίλυσης προβλημάτων.

Μεταφερσιμότητα

Αυτή η βέλτιστη πρακτική είναι ιδιαίτερα μεταφέρσιμη επειδή δεν εξαρτάται από ένα συγκεκριμένο ρομπότ αλλά από μια παιδαγωγική στρατηγική αλληλουχίας. Μπορεί να υλοποιηθεί με διαφορετικά κιτ ρομποτικής ή πλατφόρμες προγραμματισμού και να προσαρμοστεί σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και ηλικιακές ομάδες. Η βασική απαίτηση είναι ένας δομημένος σχεδιασμός μαθημάτων που σκόπιμα υποστηρίζει την ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης πριν από την πλήρη υλοποίηση ρομποτικής.



Χωρίς αποκλεισμούς μάθηση ρομποτικής υπό την καθοδήγηση ομοτίμων

Χώρα: Ελλάδα

Εταιρική οργάνωση: Dimotiko Scholeio Plateos Imathias

Τύπος βέλτιστης πρακτικής: Πιλοτική εφαρμογή αναλυτικού προγράμματος

Περιγραφή της πρακτικής

Κατά την πιλοτική εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί υλοποίησαν ένα μοντέλο διδασκαλίας μεταξύ ομοτίμων, στο οποίο μαθητές με προηγούμενη εμπειρία στη ρομποτική υποστήριζαν συμμαθητές που αντιμετώπιζαν μεγαλύτερα εμπόδια συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, αυτισμό, κοριτσιών με περιορισμένη έκθεση στη ρομποτική και μαθητών από διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά υπόβαθρα. Οι έμπειροι μαθητές ενθαρρύνθηκαν να ενεργήσουν ως μέντορες εξηγώντας εργασίες, βοηθώντας συμμαθητές και προσαρμόζοντας την υποστήριξή τους στις ατομικές ανάγκες.

Γιατί είναι βέλτιστη πρακτική;

Αυτή η προσέγγιση αντιμετωπίζει δύο βασικές προκλήσεις της χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης: εμπλοκή μαθητών που αντιμετωπίζουν εμπόδια συμμετοχής, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τη συνεχή ανάπτυξη των πιο προχωρημένων μαθητών. Τοποθετώντας μαθητές με γνώσεις ως μέντορες, η ποικιλομορφία της τάξης γίνεται πόρος μάθησης αντί για εμπόδιο. Η υποστήριξη από ομοτίμους δημιούργησε ένα μαθησιακό περιβάλλον χαμηλής πίεσης όπου οι μαθητές μπορούσαν να προχωρούν με τον δικό τους ρυθμό.

Αντίκτυπος

Η πρακτική αύξησε τη συμμετοχή και την αυτοπεποίθηση μαθητών που αρχικά δυσκολεύονταν να εμπλακούν λόγω μαθησιακών δυσκολιών, γλωσσικών εμποδίων ή έλλειψης προηγούμενης εμπειρίας. Τα κορίτσια που αρχικά ήταν διστακτικά έγιναν πιο ενεργά μέλη χάρη στην υποστήριξη ομοτίμων. Οι μαθητές-μέντορες ωφελήθηκαν επίσης αναπτύσσοντας ηγετικές ικανότητες και εμβαθύνοντας την κατανόησή τους για τις έννοιες ρομποτικής.

Μεταφερισιμότητα

Αυτό το μοντέλο μπορεί εύκολα να υλοποιηθεί σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια επειδή δεν εξαρτάται από ένα συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα ή τύπο ρομπότ. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εφαρμόσουν την προσέγγιση εντοπίζοντας μαθητές με προηγούμενη εμπειρία και ενθαρρύνοντάς τους να υποστηρίζουν ομοτίμους κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων ρομποτικής.



Οπτική και πολυτροπική υποστήριξη για χωρίς αποκλεισμούς μάθηση ρομποτικής

Χώρα: Ελλάδα

Εταιρική οργάνωση: Dimotiko Scholeio Plateos Imathias

Τύπος βέλτιστης πρακτικής: Πιλοτική εφαρμογή αναλυτικού προγράμματος

Περιγραφή της πρακτικής

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών πιλοτικής εφαρμογής του αναλυτικού προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν οπτικές και πολυτροπικές στρατηγικές υποστήριξης για να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν τις έννοιες ρομποτικής και υπολογιστικής σκέψης. Επειδή η τάξη περιλάμβανε μαθητές με διαφορετικά επίπεδα γλωσσομάθειας, αναγνωστικές ικανότητες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι εκπαιδευτικοί στηρίχθηκαν σε μεγάλο βαθμό σε οπτικά υλικά και επιδείξεις. Για παράδειγμα, ψηφιδωτά χαλιά δαπέδου, οπτικές κάρτες εντολών και επιδείξεις ρομπότ χρησιμοποιήθηκαν για την εξήγηση ακολουθιών προγραμματισμού και κινήσεων ρομπότ. Οι εκπαιδευτικοί μοντελοποίησαν επίσης εργασίες βήμα προς βήμα χρησιμοποιώντας τα ρομπότ, επιτρέποντας στους μαθητές να παρακολουθήσουν τη διαδικασία προγραμματισμού πριν δοκιμάσουν μόνοι τους.

Γιατί είναι βέλτιστη πρακτική;

Οι οπτικές και πρακτικές αναπαραστάσεις καθιστούν τις αφηρημένες υπολογιστικές έννοιες πιο προσβάσιμες για μαθητές με γλωσσικά εμπόδια, χαμηλότερα επίπεδα ανάγνωσης ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συνδυάζοντας οπτικά υλικά, επιδείξεις και σωματική αλληλεπίδραση με ρομπότ, οι εκπαιδευτικοί δημιούργησαν ένα μαθησιακό περιβάλλον όπου οι μαθητές μπορούσαν να κατανοήσουν τις έννοιες προγραμματισμού μέσω παρατήρησης και πειραματισμού.

Αντίκτυπος

Η χρήση οπτικής υποστήριξης αύξησε τη συμμετοχή και την εμπλοκή των μαθητών σε ολόκληρη την ομάδα. Μαθητές που αρχικά δίσταζαν να μιλήσουν ή να κάνουν ερωτήσεις μπόρεσαν να παρακολουθούν τις δραστηριότητες με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση βασίζόμενοι στην οπτική καθοδήγηση και τις επιδείξεις.

Μεταφερισιμότητα

Αυτή η πρακτική μπορεί εύκολα να μεταφερθεί σε άλλα εκπαιδευτικά πλαίσια επειδή βασίζεται σε απλές στρατηγικές όπως οπτικά βοηθήματα, επιδείξεις και μοντελοποίηση βήμα προς βήμα. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσαρμόσουν την προσέγγιση χρησιμοποιώντας υλικά που ήδη υπάρχουν στις τάξεις, συμπεριλαμβανομένων εκτυπωμένων καρτών εντολών, χαρτών δαπέδου, storyboards ή διαγραμμάτων.



Παιγνιώδεις προσεγγίσεις για χωρίς αποκλεισμούς εμπλοκή στην υπολογιστική σκέψη

Χώρα: Γαλλία

Εταιρική οργάνωση: L.A.B (Laboratoire d'Aix-périmentation et de Bidouille)

Τύπος βέλτιστης πρακτικής: Πιλοτική εφαρμογή αναλυτικού προγράμματος

Περιγραφή της πρακτικής

Σε δύο πλαίσια πιλοτικής εφαρμογής – CERN (50 μαθητές ηλικίας 8-16 ετών) και πρόγραμμα CLAS στη Λα Ροσέλ (9 μαθητές ηλικίας 10-14 ετών, οι μισοί με ΔΕΠΥ/ΔΑΦ, από γειτονιά προτεραιότητας εκπαίδευσης) – οι δραστηριότητες υπολογιστικής σκέψης σχεδιάστηκαν ως παιχνίδια πριν παρουσιαστούν ως μάθηση. Οι μαθητές έδιναν μπάλες για να ανακαλύψουν στρατηγικές δρομολόγησης, συναρμολογούσαν φυσικά μπλοκ για να προγραμματίσουν τον χορό ενός συμμαθητή ή πλοηγούνταν σε ένα πλέγμα μέσω δοκιμής και σφάλματος για να χτίσουν ένα μοντέλο ενισχυτικής μάθησης. Σε κάθε περίπτωση, οι μηχανισμοί του παιχνιδιού μετέφεραν τους μαθησιακούς στόχους: οι μαθητές εμπλέκονταν γιατί ήταν διασκεδαστικό και μάθαιναν γιατί το παιχνίδι ήταν καλά σχεδιασμένο.

Γιατί είναι βέλτιστη πρακτική;

Το παιχνίδι εξουδετέρωσε τα εμπόδια που συνήθως αποκλείουν ορισμένους μαθητές από την υπολογιστική σκέψη: δεν απαιτούνται προηγούμενες τεχνικές γνώσεις, δεν υπάρχει άγχος οθόνης, δεν υπάρχουν οδηγίες βαριές σε κείμενο. Μαθητές με ΔΕΠΥ βρήκαν εστίαση μέσω σωματικής κίνησης· οι αρχάριοι μπήκαν χωρίς εκφοβισμό· οι έμπειροι μαθητές ανακάλυψαν πραγματική πρόκληση κάτω από την εμφανή απλότητα.

Αντίκτυπος

Και οι δύο πιλοτικές εφαρμογές πέτυχαν βαθμολογία ικανοποίησης 5/5 για διασκέδαση και ένταξη. Στο CERN, όλοι οι 50 μαθητές ολοκλήρωσαν τις δραστηριότητες ανεξάρτητα από τις προηγούμενες γνώσεις τους. Στη Λα Ροσέλ, οι μαθητές με ΔΕΠΥ/ΔΑΦ διατήρησαν την εμπλοκή τους μέσω πολυτροπικών, κινησιοκεντρικών δραστηριοτήτων. Όλοι οι μαθητές εξέφρασαν επιθυμία να συνεχίσουν.

Μεταφερσιμότητα

Δεν απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό – μπάλες, έγχρωμα γιλέκα, εκτυπωμένες κάρτες και ένα πλέγμα αρκούν. Το σημείο εισόδου βάσει παιχνιδιού είναι ανεξάρτητο από τη γλώσσα και πολιτισμικά ουδέτερο, καθιστώντας το άμεσα αναπαράξιμο σε ευρωπαϊκά πλαίσια. Είναι ιδιαίτερα πολύτιμο σε συνθήκες χωρίς αποκλεισμούς όπου οι παραδοσιακές δραστηριότητες κωδικοποίησης βάσει οθόνης κινδυνεύουν να αποκλείσουν ορισμένους μαθητές.



Ο μαθητής γίνεται ρομπότ: ενσωμάτωση της ρομποτικής χωρίς το τεχνικό αντικείμενο

Χώρα: Γαλλία

Εταιρική οργάνωση: L.A.B (Laboratoire d'Aix-périmentation et de Bidouille)

Τύπος βέλτιστης πρακτικής: Πιλοτική εφαρμογή αναλυτικού προγράμματος

Περιγραφή της πρακτικής

Κατά τη διάρκεια των πιλοτικών δραστηριοτήτων, προτείναμε δραστηριότητες όπου οι μαθητές ενσάρκωναν σωματικά τον ρόλο του αυτόνομου πράκτορα πριν αγγίξουν οποιοδήποτε τεχνικό εργαλείο. Οι μαθητές βιώνουν από μέσα τι σημαίνει να εκτελείς οδηγίες κυριολεκτικά, να εξερευνάς ένα άγνωστο περιβάλλον και να χτίζεις ένα μοντέλο μέσω δοκιμής, σφάλματος και ενίσχυσης. Αυτή η ενσωματωμένη προσέγγιση μετατοπίζει την εστίαση από το ρομπότ ως αντικείμενο στη ρομποτική ως τρόπο σκέψης: κατανόηση του πώς ένας πράκτορας αντιλαμβάνεται, αποφασίζει, ενεργεί και μαθαίνει. Το ρομπότ γίνεται έννοια πριν γίνει μηχανή.

Γιατί είναι βέλτιστη πρακτική;

Πολύ συχνά, η εκπαιδευτική ρομποτική ανάγεται στο να κάνει κινήσεις ένα ακριβό αντικείμενο. Τοποθετώντας τους μαθητές στον ρόλο του πράκτορα, αυτή η πρακτική αποκαθιστά τον διανοητικό πυρήνα της ρομποτικής – αλγοριθμική σκέψη, κατασκευή μοντέλων και αυτόνομη λήψη αποφάσεων – και αποδεικνύει ότι αυτές οι έννοιες μπορούν να εξερευνηθούν ακόμη και αν οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά ή να έχουν πρόσβαση στο τεχνικό υλικό.

Αντίκτυπος

Η προσέγγιση είχε διπλό αντίκτυπο. Οι αρχάριοι ανακάλυψαν έννοιες ρομποτικής χωρίς εκφοβισμό ή προκαταλήψεις. Οι έμπειροι προγραμματιστές, αντίθετα, αντιμετώπισαν πραγματική πρόκληση: συνειδητοποίησαν ότι το να κάνει κάποιος ένα ρομπότ να κινείται δεν είναι το ίδιο με το να κατανοεί πώς ένας αυτόνομος πράκτορας μαθαίνει και σκέφτεται.

Μεταφερισιμότητα

Αυτή η πρακτική είναι μηδενικού κόστους και άμεσα αναπαράξιμη καθώς απαιτεί μόνο φυσικό χώρο και βασικά υλικά. Λειτουργεί για όλες τις ηλικιακές ομάδες (δοκιμάστηκε από 8 έως 16 ετών) και είναι ιδιαίτερα σχετική για σχολεία όπου ο εξοπλισμός ρομποτικής δεν είναι διαθέσιμος ή είναι υπερβολικά ακριβός. Η αρχή – δίδαξε τι είναι η ρομποτική πριν εισαγάγεις το τεχνικό αντικείμενο – μπορεί να εφαρμοστεί ως θεμέλιο σε οποιαδήποτε δραστηριότητα Robots Meet Arts και να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε εθνικό αναλυτικό πρόγραμμα.



Εξερεύνηση πολλαπλών πλατφορμών ρομποτικής για διεύρυνση της υπολογιστικής σκέψης

Χώρα: Γαλλία

Εταιρική οργάνωση: L.A.B (Laboratoire d'Aix-périmentation et de Bidouille)

Τύπος βέλτιστης πρακτικής: Πιλοτική εφαρμογή αναλυτικού προγράμματος

Περιγραφή της πρακτικής

Αυτή η πρακτική εισάγει τους μαθητές σε πολλαπλές πλατφόρμες ρομποτικής μέσα σε μια ενιαία μαθησιακή ακολουθία για να τους βοηθήσει να κατανοήσουν ότι η υπολογιστική σκέψη είναι ανεξάρτητη από οποιαδήποτε συγκεκριμένη τεχνολογία. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, οι μαθητές εναλλάσσονταν μεταξύ τριών περιβαλλόντων ρομποτικής με πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις προγραμματισμού:

- Cubetto, ένα ρομπότ χωρίς οθόνη που χρησιμοποιεί φυσικά μπλοκ προγραμματισμού
- Sphero Indi, ένα ρομπότ που ελέγχεται μέσω καρτών κωδικοποιημένων με χρώματα
- Micro:bit, προγραμματισμένο με κωδικοποίηση βάσει μπλοκ στο MakeCode

Κάθε ομάδα συμπλήρωσε κάρτες αποστολής που τους απαιτούσαν να εφαρμόσουν το ίδιο λογικό μοντέλο — μετακίνηση ρομπότ από σημείο εκκίνησης σε στόχο αποφεύγοντας εμπόδια — χρησιμοποιώντας τα διαφορετικά συστήματα.

Γιατί είναι βέλτιστη πρακτική;

Αυτή η προσέγγιση βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν ότι ο προγραμματισμός βασίζεται σε γενικές υπολογιστικές αρχές και όχι σε συγκεκριμένα εργαλεία ή πλατφόρμες. Συναντώντας πολλαπλά συστήματα ρομποτικής σε μια ενιαία δραστηριότητα, οι μαθητές αναγνωρίζουν κοινές έννοιες όπως αλληλουχία, δοκιμή και αποσφαλμάτωση σε διαφορετικά τεχνολογικά περιβάλλοντα.

Αντίκτυπος

Μαθητές με διαφορετικά επίπεδα προηγούμενης εμπειρίας μπόρεσαν να συμμετάσχουν επιτυχώς. Οι αρχάριοι ανακάλυψαν τον προγραμματισμό μέσω προσβάσιμων διεπαφών, ενώ πιο έμπειροι μαθητές εμβάθυναν την κατανόησή τους μεταφράζοντας την ίδια λογική σε διαφορετικά συστήματα.

Μεταφερισιμότητα

Αυτή η πρακτική μπορεί να υλοποιηθεί σε πολλά εκπαιδευτικά πλαίσια οργανώνοντας δραστηριότητες ρομποτικής ως εργαστήρια εναλλαγής με διαφορετικά εργαλεία ή περιβάλλοντα προγραμματισμού. Τα σχολεία μπορούν να προσαρμόσουν την προσέγγιση σύμφωνα με τον διαθέσιμο εξοπλισμό. Η βασική αρχή δεν είναι τα συγκεκριμένα ρομπότ που χρησιμοποιούνται αλλά η σκόπιμη σύγκριση μεταξύ πολλαπλών συστημάτων.



Κουτιά μάθησης για εκπαίδευση ρομποτικής βάσει προκλήσεων

Χώρα: Ισπανία

Εταιρική οργάνωση: Maria Fortuny

Τύπος βέλτιστης πρακτικής: Πιλοτική εφαρμογή αναλυτικού προγράμματος

Περιγραφή της πρακτικής

Τα κουτιά μάθησης εμπνέονται από την εκπαίδευση βάσει προκλήσεων και υποστηρίζουν πρακτική, έργο-προσανατολισμένη μάθηση. Κάθε κουτί μάθησης οργανώνεται γύρω από μια πραγματική πρόκληση που ενσωματώνει τη ρομποτική, την κωδικοποίηση και πολλαπλά σχολικά μαθήματα όπως επιστήμες, γλώσσα και κοινωνικές σπουδές. Οι μαθητές εργάζονται συνεργατικά για να εξερευνήσουν την πρόκληση, να σχεδιάσουν λύσεις και να δοκιμάσουν τις ιδέες τους χρησιμοποιώντας εργαλεία ρομποτικής. Οι δραστηριότητες ακολουθούν μια δομημένη μαθησιακή ακολουθία: εισαγωγή της πρόκλησης, εξερεύνηση και έρευνα, πρακτικός πειραματισμός με ρομποτική, επαναληπτική βελτίωση και τελική παρουσίαση και αναστοχασμός.

Γιατί είναι βέλτιστη πρακτική;

Τα κουτιά μάθησης παρέχουν ένα δομημένο αλλά ευέλικτο πλαίσιο για την ενσωμάτωση της ρομποτικής σε σημαντικές μαθησιακές εμπειρίες. Συνδέοντας τις δραστηριότητες ρομποτικής με πραγματικές προκλήσεις, η προσέγγιση αυξάνει τα κίνητρα των μαθητών και τους βοηθά να κατανοήσουν τη σχετικότητα της υπολογιστικής σκέψης. Η δομή βάσει προκλήσεων ενθαρρύνει τη συνεργασία, τον πειραματισμό και την επαναληπτική επίλυση προβλημάτων.

Αντίκτυπος

Οι μαθητές έδειξαν υψηλά επίπεδα εμπλοκής και κινητοποίησης κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. Η προοδευτική δομή βοήθησε τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης όπως η αλληλουχία, η αποσφαλμάτωση και η λογική σκέψη.

Μεταφερισιμότητα

Τα κουτιά μάθησης μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια επειδή η δομή είναι ευέλικτη και δεν εξαρτάται από ένα συγκεκριμένο ρομπότ ή αναλυτικό πρόγραμμα. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να υλοποιηθεί σε ευρύ φάσμα ευρωπαϊκών τάξεων χρησιμοποιώντας διαφορετικές πλατφόρμες ρομποτικής και γνωστικά αντικείμενα.



Δομημένος αναστοχασμός μετά από δραστηριότητες ρομποτικής

Χώρα: Ισπανία

Εταιρική οργάνωση: Maria Fortuny

Τύπος βέλτιστης πρακτικής: Πιλοτική εφαρμογή αναλυτικού προγράμματος

Περιγραφή της πρακτικής

Αυτή η πρακτική ενσωματώνει φάσεις δομημένου αναστοχασμού στο τέλος δραστηριοτήτων μάθησης βάσει ρομποτικής για να βοηθήσει τους μαθητές να παγιώσουν την κατανόησή τους τόσο για την υπολογιστική σκέψη όσο και για το περιεχόμενο των γνωστικών αντικειμένων. Αφού ολοκληρώσουν εργασίες προγραμματισμού ή ρομποτικής, οι μαθητές συμμετέχουν σε κατευθυνόμενες συζητήσεις όπου αναλύουν τις στρατηγικές που χρησιμοποίησαν, τα προβλήματα που αντιμετώπισαν και τις λύσεις που ανέπτυξαν. Οι δραστηριότητες αναστοχασμού μπορεί να περιλαμβάνουν σύντομες ομαδικές συζητήσεις, ερωτήσεις καθοδηγούμενες από τον εκπαιδευτικό, ανατροφοδότηση μεταξύ ομοτίμων ή σύντομες παρουσιάσεις του έργου κάθε ομάδας.

Γιατί είναι βέλτιστη πρακτική;

Ο δομημένος αναστοχασμός ενισχύει τη μάθηση βοηθώντας τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τις δικές τους διαδικασίες σκέψης. Όταν οι μαθητές περιγράφουν πώς έλυσαν προκλήσεις προγραμματισμού, αναπτύσσουν μεταγνωστικές δεξιότητες. Ο αναστοχασμός ενθαρρύνει επίσης τη συνεργατική μάθηση. Η ακρόαση των λύσεων άλλων ομάδων εκθέτει τους μαθητές σε διαφορετικές στρατηγικές. Επιπλέον, η ανοιχτή συζήτηση δυσκολιών βοηθά στην κανονικοποίηση των σφαλμάτων ως μέρος της μαθησιακής διαδικασίας.

Αντίκτυπος

Οι μαθητές γίνονται πιο σίγουροι στον εντοπισμό σφαλμάτων και στην πρόταση λύσεων κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων προγραμματισμού. Οι αναστοχαστικές συζητήσεις βοηθούν στην παγίωση τόσο των δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης όσο και των γνώσεων γνωστικών αντικειμένων. Η πρακτική ενισχύει επίσης τις επικοινωνιακές δεξιότητες.

Μεταφερσιμότητα

Αυτή η πρακτική μπορεί εύκολα να υλοποιηθεί σε οποιαδήποτε τάξη που χρησιμοποιεί εκπαιδευτική ρομποτική. Δεν απαιτεί επιπλέον εξοπλισμό ή πόρους, μόνο αφιερωμένο χρόνο στο τέλος των δραστηριοτήτων για κατευθυνόμενη συζήτηση και αναστοχασμό.



Συνεργατική αποσφαλμάτωση ως στρατηγική μάθησης στην τάξη

Χώρα: Ισπανία

Εταιρική οργάνωση: Maria Fortuny

Τύπος βέλτιστης πρακτικής: Πιλοτική εφαρμογή αναλυτικού προγράμματος

Περιγραφή της πρακτικής

Αυτή η πρακτική εστιάζει στη χρήση της συνεργατικής αποσφαλμάτωσης ως στρατηγική μάθησης κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων ρομποτικής και προγραμματισμού. Όταν οι μαθητές συναντούν σφάλματα στα προγράμματα ρομπότ τους, το πρόβλημα δεν επιλύεται ατομικά ή άμεσα από τον εκπαιδευτικό. Αντ' αυτού, το ζήτημα γίνεται κοινή πρόκληση για την ομάδα ή ολόκληρη την τάξη. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να παρατηρήσουν τη συμπεριφορά του ρομπότ, να εντοπίσουν πού αποτυγχάνει η ακολουθία και να συζητήσουν πιθανές λύσεις μαζί.

Γιατί είναι βέλτιστη πρακτική;

Η συνεργατική αποσφαλμάτωση βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν ότι τα λάθη αποτελούν φυσικό και πολύτιμο μέρος της υπολογιστικής σκέψης. Αντί να εστιάζουν μόνο στην επίτευξη του σωστού αποτελέσματος, οι μαθητές μαθαίνουν να αναλύουν συστηματικά τα προβλήματα και να βελτιώνουν τις λύσεις τους μέσω επανάληψης. Η στρατηγική βοηθά επίσης στη μείωση του άγχους που σχετίζεται με τα σφάλματα προγραμματισμού.

Αντίκτυπος

Οι μαθητές ανέπτυξαν ισχυρότερες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και αναλυτικές ικανότητες καθώς έμαθαν να εντοπίζουν και να διορθώνουν σφάλματα προγραμματισμού. Οι εκπαιδευτικοί παρατήρησαν ότι η συνεργατική αποσφαλμάτωση αύξησε την εμπλοκή και τη συμμετοχή στην τάξη.

Μεταφερασιμότητα

Η συνεργατική αποσφαλμάτωση μπορεί να υλοποιηθεί σε οποιαδήποτε τάξη που χρησιμοποιεί δραστηριότητες ρομποτικής ή κωδικοποίησης. Δεν απαιτεί επιπλέον πόρους, μόνο μια διδακτική προσέγγιση που ενθαρρύνει τη συζήτηση, τον πειραματισμό και την υποστήριξη μεταξύ ομοτίμων.



Μετατροπή καθημερινών εργασιών σε αλγορίθμους για τη διδασκαλία της υπολογιστικής σκέψης

Χώρα: Βέλγιο

Εταιρική οργάνωση: De Ark

Τύπος βέλτιστης πρακτικής: Πιλοτική εφαρμογή αναλυτικού προγράμματος

Περιγραφή της πρακτικής

Αυτή η πρακτική εισάγει την υπολογιστική σκέψη ζητώντας από τους μαθητές να μετατρέψουν γνωστές καθημερινές δραστηριότητες σε ακριβείς οδηγίες βήμα προς βήμα, παρόμοιες με τη συγγραφή κώδικα υπολογιστή. Αντί να ξεκινούν απευθείας με λογισμικό προγραμματισμού, οι μαθητές εργάζονται πρώτα με πραγματικές διαδικασίες που ήδη κατανοούν, όπως η προετοιμασία πρωινού. Οι μαθητές γράφουν μια ακολουθία οδηγιών που περιγράφουν πώς να ολοκληρωθεί η εργασία και στη συνέχεια δοκιμάζουν τις οδηγίες βάζοντας ένα «ανθρώπινο ρομπότ» να τις ακολουθήσει ακριβώς όπως γράφτηκαν. Αν οι οδηγίες είναι ελλιπείς ή αμφίσημες, η δραστηριότητα συχνά οδηγεί σε απροσδόκητα ή χιουμοριστικά αποτελέσματα, βοηθώντας τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της ακρίβειας στον προγραμματισμό.

Γιατί είναι βέλτιστη πρακτική;

Αυτή η προσέγγιση οικοδομεί υπολογιστική σκέψη χρησιμοποιώντας καταστάσεις που είναι ήδη γνωστές στους μαθητές. Επειδή οι μαθητές έχουν προηγούμενες γνώσεις για καθημερινές δραστηριότητες, μπορούν να εστιάσουν στην κατανόηση της λογικής των αλγορίθμων αντί να παλεύουν με νέα τεχνικά εργαλεία.

Αντίκτυπος

Οι μαθητές ανέπτυξαν βασικές δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης, ιδιαίτερα αποσύνθεση, αλληλουχία και αποσφαλμάτωση. Συνειδητοποίησαν ότι ο προγραμματισμός απαιτεί ακριβείς οδηγίες και συστηματική επίλυση προβλημάτων.

Μεταφορεσιμότητα

Αυτή η πρακτική είναι ιδιαίτερα μεταφέρσιμη επειδή δεν απαιτεί ψηφιακά εργαλεία ή εξειδικευμένο εξοπλισμό. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν εύκολα να εφαρμόσουν τη μέθοδο χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε οικεία καθημερινή εργασία, όπως η προετοιμασία φαγητού, η οργάνωση τσάντας ή η τήρηση καθημερινής ρουτίνας.



Μάθηση μέσω ανοιχτών προκλήσεων

Χώρα: Βέλγιο

Εταιρική οργάνωση: De Ark

Τύπος βέλτιστης πρακτικής: Πιλοτική εφαρμογή αναλυτικού προγράμματος

Περιγραφή της πρακτικής

Αυτή η πρακτική προωθεί την υπολογιστική σκέψη παρουσιάζοντας στους μαθητές ανοιχτές προκλήσεις αντί για λεπτομερείς οδηγίες βήμα προς βήμα. Αντί να ακολουθούν προκαθορισμένες διαδικασίες, οι μαθητές ενθαρρύνονται να εξερευνούν πιθανές λύσεις, να δοκιμάζουν ιδέες και να ανακαλύπτουν τη λογική προγραμματισμού μέσω πειραματισμού. Σε δραστηριότητες ρομποτικής και κωδικοποίησης, οι μαθητές λαμβάνουν έναν σαφή στόχο ή πρόκληση – για παράδειγμα, να προγραμματίσουν ένα ρομπότ για να ολοκληρώσει μια εργασία ή να σχεδιάσουν ένα απλό διαδραστικό πρόγραμμα. Οι εκπαιδευτικοί παρέχουν καθοδήγηση και υποστήριξη όταν χρειάζεται αλλά αποφεύγουν σκόπιμα να δώσουν μια πλήρη λύση.

Γιατί είναι βέλτιστη πρακτική;

Οι ανοιχτές προκλήσεις διεγείρουν την περιέργεια και την εμπλοκή μετατρέποντας τις εργασίες προγραμματισμού σε σημαντικά προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν αντί για διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν. Αυτή η μέθοδος αντικατοπτρίζει την αυθεντική φύση του προγραμματισμού, όπου οι λύσεις σπάνια είναι προκαθορισμένες και συχνά απαιτούν πειραματισμό και επανάληψη.

Αντίκτυπος

Οι εκπαιδευτικοί παρατήρησαν ότι οι μαθητές έγιναν πιο ανεξάρτητοι και σίγουροι όταν εργάζονταν με εργασίες ρομποτικής και προγραμματισμού. Η προσέγγιση βάσει προκλήσεων αύξησε τα κίνητρα και ενθάρρυνε τους μαθητές να επιμένουν όταν αντιμετώπιζαν δυσκολίες.

Μεταφερισιμότητα

Αυτή η πρακτική μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια και δεν εξαρτάται από συγκεκριμένες πλατφόρμες ρομποτικής ή ψηφιακά εργαλεία. Επειδή η μέθοδος εστιάζει στη διερεύνηση και την εξερεύνηση, μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και πλαίσια τάξης, καθιστώντας την ιδιαίτερα μεταφέρσιμη σε ευρωπαϊκά σχολεία.



6. Συστάσεις για μελλοντική υλοποίηση στις χώρες της ΕΕ

Με βάση τις εμπειρίες που συγκεντρώθηκαν μέσω του προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και των δραστηριοτήτων πιλοτικής εφαρμογής αναλυτικού προγράμματος, το έργο Robots Meet Arts εντοπίζει μια σειρά συστάσεων για την υποστήριξη της ευρύτερης υιοθέτησης της εκπαιδευτικής ρομποτικής στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα.

- **Ενίσχυση της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική ρομποτική.**
Η αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών και η παιδαγωγική τους κατανόηση είναι απαραίτητες για την επιτυχή υλοποίηση δραστηριοτήτων ρομποτικής στα σχολεία. Τα προγράμματα επιμόρφωσης θα πρέπει επομένως να εστιάζουν όχι μόνο στην τεχνική χρήση εργαλείων ρομποτικής, αλλά και στις παιδαγωγικές στρατηγικές για την ενσωμάτωση της ρομποτικής σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και την υποστήριξη μαθησιακών περιβαλλόντων χωρίς αποκλεισμούς.
- **Η αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών και η παιδαγωγική τους κατανόηση είναι απαραίτητες για την επιτυχή υλοποίηση δραστηριοτήτων ρομποτικής στα σχολεία.**
Η αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών και η παιδαγωγική τους κατανόηση είναι απαραίτητες για την επιτυχή υλοποίηση δραστηριοτήτων ρομποτικής στα σχολεία.
- **Ενσωμάτωση της ρομποτικής σε ολόκληρο το αναλυτικό πρόγραμμα.**
Η εκπαιδευτική ρομποτική δεν θα πρέπει να περιορίζεται στα STEM γνωστικά αντικείμενα. Αντίθετα, μπορεί να υποστηρίξει τη διεπιστημονική μάθηση συνδέοντας τον προγραμματισμό και την υπολογιστική σκέψη με γνωστικά αντικείμενα όπως η εκμάθηση γλωσσών, οι τέχνες, η ιστορία, η πολιτική αγωγή και οι κοινωνικές σπουδές. Αυτή η διεπιστημονική προσέγγιση αυξάνει τα κίνητρα των μαθητών και αναδεικνύει τη ευρύτερη σχετικότητα των ψηφιακών ικανοτήτων.
- **Πρωώθηση χωρίς αποκλεισμούς μαθησιακών προσεγγίσεων.**
Οι δραστηριότητες ρομποτικής θα πρέπει να σχεδιάζονται για να υποστηρίξουν μαθητές με ποικίλες μαθησιακές ανάγκες, γλωσσικά υπόβαθρα και επίπεδα ψηφιακής αυτοπεποίθησης. Οι στρατηγικές χωρίς αποκλεισμούς μπορεί να περιλαμβάνουν οπτική υποστήριξη, πρακτικές δραστηριότητες, συνεργασία μεταξύ ομοτίμων και διαφοροποιημένες μαθησιακές εργασίες.
- **Συνδυασμός ψηφιακών και μη ψηφιακών μαθησιακών δραστηριοτήτων.**
Οι δραστηριότητες χωρίς οθόνη που εξερευνούν έννοιες υπολογιστικής σκέψης χωρίς τεχνολογία μπορούν να παρέχουν προσβάσιμα σημεία εισόδου για αρχάριους και να βοηθούν στη μείωση των τεχνικών εμποδίων. Αυτές οι δραστηριότητες μπορούν επίσης να είναι ιδιαίτερα πολύτιμες σε σχολεία με περιορισμένη πρόσβαση σε εξοπλισμό ρομποτικής.



Ενθάρρυνση συνεργατικής και βάσει προβλημάτων μάθησης.

Πολλές επιτυχημένες δραστηριότητες ρομποτικής βασίζονται στη συνεργασία, τον πειραματισμό και την επίλυση προβλημάτων. Η ομαδική εργασία, οι εργασίες βάσει προκλήσεων και η συνεργατική αποσφαλμάτωση ενθαρρύνουν τους μαθητές να μοιράζονται ιδέες, να μαθαίνουν από τα λάθη τους και να αναπτύσσουν ανθεκτικότητα στη μαθησιακή διαδικασία.



Υποστήριξη του πειραματισμού και της δημιουργικότητας.

Η εκπαίδευση ρομποτικής θα πρέπει να επιτρέπει στους μαθητές να εξερευνούν, να δοκιμάζουν ιδέες και να αναπτύσσουν δημιουργικές λύσεις αντί να ακολουθούν απλώς προκαθορισμένες οδηγίες. Οι ανοιχτές προκλήσεις και οι δραστηριότητες μάθησης βάσει έργων βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν βαθύτερη κατανόηση και αίσθηση ιδιοκτησίας της μάθησής τους.



Διασφάλιση προσβασιμότητας και προσαρμοστικότητας των δραστηριοτήτων ρομποτικής.

Οι μαθησιακές δραστηριότητες ρομποτικής θα πρέπει να είναι προσαρμόσιμες σε διαφορετικά σχολικά πλαίσια, διαθέσιμες τεχνολογίες και εθνικά αναλυτικά προγράμματα. Οι πρακτικές που εστιάζουν σε γενικές έννοιες υπολογιστικής σκέψης αντί για συγκεκριμένα εργαλεία είναι πιο εύκολα μεταφέρσιμες μεταξύ εκπαιδευτικών συστημάτων.



Ενθάρρυνση συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και κέντρων καινοτομίας.

Οι συνεργασίες μεταξύ σχολείων, πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων — όπως η συνεργασία με το CERN στο έργο — μπορούν να παρέχουν πολύτιμες ευκαιρίες για καινοτομία, πειραματισμό και διάδοση καλών πρακτικών στην εκπαίδευση ρομποτικής.



7. Συμπεράσματα

Το έργο Robots Meet Arts αποδεικνύει ότι η εκπαιδευτική ρομποτική μπορεί να διαδραματίσει έναν μετασχηματιστικό ρόλο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση όταν υλοποιείται μέσω χωρίς αποκλεισμούς, διεπιστημονικών και παιδαγωγικά θεμελιωμένων προσεγγίσεων.

Μέσα από την ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και ενός αναλυτικού προγράμματος που ενσωματώνει τη ρομποτική με μαθήματα τεχνών και ανθρωπιστικών επιστημών, το έργο εξερεύνησε πώς η ρομποτική μπορεί να υποστηρίξει τόσο την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων όσο και ευρύτερους εκπαιδευτικούς στόχους όπως η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η κριτική σκέψη.

Οι δραστηριότητες υλοποίησης που πραγματοποιήθηκαν σε πολλαπλά ευρωπαϊκά πλαίσια παρείχαν πολύτιμες γνώσεις για το πώς λειτουργούν οι δραστηριότητες ρομποτικής σε πραγματικά περιβάλλοντα τάξης με ποικίλους μαθητές και διαφορετικά επίπεδα τεχνολογικής εξοικείωσης. Αυτές οι εμπειρίες ανέδειξαν τη σημασία της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, των προοδευτικών μαθησιακών διαδρομών και των χωρίς αποκλεισμούς παιδαγωγικών στρατηγικών.

Οι βέλτιστες πρακτικές που εντοπίστηκαν στην παρούσα έκθεση καταδεικνύουν ότι η εκπαίδευση ρομποτικής μπορεί να είναι προσβάσιμη και ουσιαστική ακόμη και σε πλαίσια με περιορισμένους τεχνολογικούς πόρους. Συνδυάζοντας ψηφιακά εργαλεία με δραστηριότητες χωρίς οθόνη, συνεργατικές μαθησιακές δομές και αναστοχαστικές πρακτικές, η ρομποτική μπορεί να γίνει ένα αποτελεσματικό μέσο για την εξερεύνηση πολύπλοκων ιδεών και την καλλιέργεια ενεργού εμπλοκής των μαθητών.

Σε τελική ανάλυση, το έργο δείχνει ότι η ρομποτική δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως τεχνολογική δεξιότητα αλλά ως παιδαγωγική προσέγγιση που υποστηρίζει τη διεπιστημονική μάθηση και την χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση. Υιοθετώντας τις πρακτικές και τις συστάσεις που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση, οι εκπαιδευτικοί και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε όλη την Ευρώπη μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων μαθησιακών περιβαλλόντων που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις μιας ταχέως εξελισσόμενης ψηφιακής κοινωνίας.